

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

=====***=====



BÁO CÁO THỰC NGHIỆM

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
 THEO MÃ IMEI TRÊN NỀN TẢNG JAVA SWING**

GVHD:	TS. Hoàng Quang Huy	
Nhóm:	16	
Thành viên:	Phạm Xuân Trung (NT)	2021601819
	Phạm Thị Hải Hà	2022606325
	Nguyễn Văn Luân	2022602026
	Đào Văn Tú	2022607870

Hà Nội - 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi tới toàn thể các thầy cô khoa Công nghệ Thông tin lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của thầy Hoàng Quang Huy cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bạn, chúng em đã hoàn thành bài báo cáo với đề tài: *"Xây dựng hệ thống quản lý kho điện thoại theo mã Imei"*.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện đồ án, với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm còn rất khiêm tốn và là bước đầu làm quen với công việc nghiên cứu mang tính thực nghiệm, chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong việc tìm hiểu và xây dựng đồ án về này. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của thầy để đồ án của chúng em được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Xin kính chúc thầy Hoàng Quang Huy dồi dào sức khỏe và hạnh phúc để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Xin chân thành cảm ơn.

Hà nội ngày 05 tháng 06 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Phạm Xuân Trung

Phạm Thị Hải Hà

Nguyễn Văn Luân

Đào Văn Tú

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
MỤC LỤC	3
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG	6
1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	8
2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG	9
4.3 Khảo sát hiện trạng	9
4.4 Mô tả hệ thống	11
4.5 Ưu điểm của hệ thống.....	12
4.6 Chức năng của hệ thống.....	12
4.7 Các đối tượng có trong hệ thống.....	13
3. SƠ ĐỒ BFD	15
4. USE CASE.....	15
4.1 Danh sách tác nhân và mô tả.....	15
4.2 Danh sách usecase và mô tả.....	17
4.3 Đặc tả usecase	18
5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU	33
5.1 Thiết kế ERD	33
5.2 Chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ.....	34
5.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu.....	35
6. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ	41
6.1 Chức năng đăng nhập.....	41
6.2 Chức năng đăng xuất	41
6.3 Chức năng quên mật khẩu.....	42
6.4 Chức năng quản lý sản phẩm	43
6.5 Chức năng Quản lý thuộc tính sản phẩm	44
6.6 Chức năng quản lý khu vực kho	45
6.7 Chức năng quản lý nhà cung cấp	47
6.8 Chức năng quản lý khách hàng.....	48
6.9 Chức năng quản lý nhập hàng.....	49
6.10 Chức năng quản lý xuất hàng.....	49
6.11 Chức năng quản lý kiểm kê kho hàng.....	50
6.12 Chức năng quản lý nhân viên.....	51
6.13 Chức năng quản lý tài khoản	52
6.14 Chức năng quản lý doanh thu	53
6.15 Chức năng quản lý phân quyền.....	54

7. GIAO DIỆN	54
7.1 Giao diện đăng nhập	55
7.2 Giao diện Quên mật khẩu	55
7.3 Giao diện Trang chủ	56
7.4 Giao diện Quản lý sản phẩm.....	56
7.5 Giao diện Thêm sản phẩm mới	57
7.6 Giao diện Xem chi tiết sản phẩm.....	57
7.7 Giao diện Quản lý khu vực kho	59
7.8 Giao diện Thêm khu vực kho.....	59
7.9 Giao diện Quản lý phiếu nhập	59
7.10 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo lô	60
7.11 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo từng máy	61
7.12 Giao diện Quét mã Imei sản phẩm.....	61
7.13 Giao diện Quản lý phiếu xuất	61
7.14 Giao diện Tạo phiếu xuất.....	62
7.15 Giao diện Quản lý nhà cung cấp.....	63
7.16 Giao diện Thêm nhà cung cấp	63
7.17 Giao diện Quản lý nhân viên	64
7.18 Giao diện Thêm nhân viên.....	64
7.19 Giao diện Quản lý tài khoản	64
7.20 Giao diện Chọn nhân viên để tạo tài khoản	65
7.21 Giao diện Tạo tài khoản mới	66
7.22 Giao diện Quản lý phân quyền	66
7.23 Giao diện Tạo nhóm quyền mới	67
7.24 Giao diện Thay đổi thông tin người dùng.....	67
7.25 Giao diện Quản lý thuộc tính sản phẩm.....	68
7.26 Giao diện Quản lý thuộc tính RAM.....	68
7.27 Giao diện Quản lý thuộc tính ROM.....	69
7.28 Giao diện Quản lý thuộc tính Màu sắc	69
7.29 Giao diện Quản lý thuộc tính Thương hiệu	69
7.30 Giao diện Quản lý thuộc tính Xuất xứ.....	70
7.31 Giao diện Quản lý phiếu kiểm kê	71
7.32 Giao diện Thống kê.....	71
7.33 Giao diện Xem chi tiết phiếu xuất	74
7.34 Giao diện Xem chi tiết phiếu nhập	74
7.35 Giao diện Tạo phiếu bảo hành	75

7.36 Giao diện Tạo phiếu đòi trả	75
8. KIỂM THỬ	76
8.1 Kế hoạch kiểm thử	76
8.2 Chuẩn bị dữ liệu và công cụ	76
8.3 Chạy và đánh giá kết quả	77
8.4 Kết luận.....	79
DANH MỤC HÌNH ẢNH	81
DANH MỤC BẢNG	83
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	84
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT.....	85
TỔNG KẾT	86
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	88

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Lý do chọn đề tài

Thị trường điện thoại di động ngày càng sôi động và phát triển với hàng loạt các sản phẩm đa dạng, mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng cá nhân. Để đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả các hoạt động nhập, xuất, tồn kho, đổi trả và bảo hành của sản phẩm điện thoại, việc xây dựng một hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh theo mã IMEI chuyên nghiệp trở thành điều không thể thiếu đối với các công ty và cửa hàng kinh doanh.

Việc chọn đề tài này còn xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là các cửa hàng bán lẻ, khi việc quản lý kho hàng chưa được tự động hóa đầy đủ, dẫn đến các vấn đề như sai sót trong quá trình nhập, xuất hàng, gian lận, hoặc khó khăn trong việc theo dõi lịch sử giao dịch. Hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn này một cách hiệu quả, đồng thời giúp nâng cao năng suất kinh doanh và chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.

Hướng giải quyết dự kiến

- Tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin về yêu cầu và mong đợi của người dùng, quy trình công việc liên quan đến quản lý kho hàng điện thoại.
- Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống và đưa ra mô hình hệ thống, bao gồm các chức năng và đối tượng quản lý.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu chức năng, đảm bảo tính toàn vẹn, hiệu năng và bảo mật dữ liệu.
- Thiết kế giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
- Lập trình và triển khai các chức năng của hệ thống trên nền tảng phù hợp, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng
- Tiến hành kiểm thử hệ thống để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và độ ổn định của các chức năng được triển khai.

- Tổ chức đào tạo cho người dùng để nắm vững cách sử dụng hệ thống, đảm bảo việc áp dụng hệ thống trong công việc quản lý kho điện thoại một cách hiệu quả.
- Thực hiện bảo trì, cập nhật và nâng cấp hệ thống theo yêu cầu thực tế, đảm bảo hệ thống luôn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Nhờ áp dụng hướng giải quyết trên, hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh sẽ được xây dựng một cách hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý và nhu cầu sử dụng của các công ty, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Hệ thống sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc quản lý, giảm thiểu sai sót, tránh gian lận, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực và thời gian, từ đó góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Mô tả tổng quát về hệ thống xây dựng

Hệ thống quản lý kho hàng điện thoại thông minh là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để giúp các công ty và cửa hàng quản lý một cách hiệu quả các hoạt động liên quan đến nhập, xuất, tồn kho, đổi trả và bảo hành của sản phẩm điện thoại. Hệ thống này bao gồm nhiều chức năng quản lý, từ sản phẩm, thuộc tính của sản phẩm, khu vực kho chứa hàng, phiếu nhập, phiếu xuất, đến kiểm kê kho hàng, đổi trả bảo hành, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, tài khoản và phân quyền tài khoản. Mục tiêu của hệ thống là giảm thiểu sai sót, tránh gian lận, hạn chế tối đa các mặt hàng giả và nâng cao hiệu quả công việc quản lý.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Bảng phân công công việc của nhóm:

Table 1 Phân công nhiệm vụ

STT	Họ và tên	Công việc	Ghi chú
1	Phạm Xuân Trung	Phân tích thiết kế yêu cầu, thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (RDM), sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD), lập trình triển khai các chức năng cần có trong giao diện.	
2	Đào Văn Tú	Thiết kế cơ sở dữ liệu (database), Phân tích chi tiết các Usecase, lập trình triển khai các chức năng cần có trong giao diện.	
3	Nguyễn Văn Luân	Thiết kế sơ đồ Usecase, Phân tích chi tiết các Usecase, thiết kế giao diện người dùng.	
4	Phạm Thị Hải Hà	Thiết kế sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD), Phân tích chi tiết các Usecase, Kiểm thử.	

Nhiệm vụ đề ra và tiến độ hoàn thành của bài báo cáo theo từng tuần:

Table 2 Tiến độ hoàn thành công việc

Nhiệm vụ	Thời gian hoàn thành	Tiến độ
Khảo sát hiện trạng	Tuần 1	Đã hoàn thành
Mô tả hệ thống	Tuần 2	Đã hoàn thành
Thiết kế sơ đồ BFD	Tuần 3	Đã hoàn thành

Thiết kế Use case	Tuần 4	Đã hoàn thành
Thiết kế ERD	Tuần 5	Đã hoàn thành
Thiết kế giao diện	Tuần 6	Đã hoàn thành
Thiết kế giao diện	Tuần 7	Đã hoàn thành
Thiết kế giao diện	Tuần 8	Đã hoàn thành
Kiểm thử và bảo trì	Tuần 9	Đã hoàn thành
Hoàn thành báo cáo	Tuần 10	Đã hoàn thành

KHẢO SÁT HỆ THỐNG

4.3 Khảo sát hiện trạng

2.1.1 Phương thức khảo sát

Chúng em đã thực hiện khảo sát tại một số doanh nghiệp nhỏ lẻ để tìm hiểu về quá trình quản lý kho điện thoại thông minh hiện tại của họ. Chúng em lựa chọn phương thức khảo sát qua các tài liệu và chúng em đã thực hiện các trình tự như sau:

Thứ nhất, chúng em thu thập tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý điện thoại thông minh, bao gồm cả thông tin về cách thức hoạt động của hệ thống và các tính năng, chức năng của nó.

Thứ hai, chúng em xác định các yếu tố cần khảo sát của hệ thống quản lý điện thoại thông minh theo mã IMEI, bao gồm các thông tin như số lượng thiết bị được quản lý, tính năng của hệ thống, độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống, v.v.

Thứ ba, chúng em tìm kiếm các tài liệu liên quan đến các yếu tố cần khảo sát, chẳng hạn như báo cáo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, các loại hóa đơn mà trước đó doanh nghiệp sử dụng v.v.

Thứ tư, chúng em đánh giá các tài liệu đã thu thập được, tập hợp thông tin cần thiết và phân tích để đưa ra các kết luận và bắt đề xuất cải tiến cho hệ thống quản lý điện thoại thông minh của doanh nghiệp.

Thứ năm, từ các kết quả khảo sát, kết quả đánh giá, chúng em xây dựng hệ thống quản lý điện thoại thông minh theo mã IMEI.

Phương thức khảo sát qua tài liệu giúp chúng em hiểu rõ hơn về hệ thống và đưa ra các đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống. Tuy nhiên, việc khảo sát này cũng cần được kết hợp với các phương pháp khảo sát khác để đánh giá toàn diện hệ thống quản lý điện thoại thông minh. Vì điều kiện không cho phép nên chúng em không thể thực hiện phương thức khảo sát thực tế.

2.1.2 Kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống quản lý hàng tồn kho hiện tại của doanh nghiệp nhỏ lẻ gặp phải nhiều vấn đề và hạn chế. Có những khó khăn như sau:

- Do điện thoại thông minh có xu hướng ra mắt nhiều mẫu mã và phiên bản khác nhau và trình quản lý hàng tồn kho không theo mã số Imei, dẫn đến thiếu chính xác và không đồng nhất trong việc cập nhật thông tin về hàng tồn kho.
- Một số ít doanh nghiệp nhỏ lẻ còn quản lý tồn kho thủ công.
- Thiếu tính linh hoạt trong quản lý đơn đặt hàng, doanh nghiệp không thể thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng sau khi đã được tạo.
- Quá trình nhập/xuất kho không được quản lý một cách chặt chẽ, dẫn đến việc khó khăn trong việc xác định số lượng hàng hóa đã nhập vào hoặc xuất khỏi kho.
- Thiếu tính năng quản lý nhà cung cấp, doanh nghiệp không thể quản lý và theo dõi thông tin về nhà cung cấp một cách hiệu quả.

- Sản phẩm giả mạo và hàng nhái tràn lan. Thiếu hệ thống kiểm kê kiểm tra tính xác thực của sản phẩm để đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.
- Thiếu tính năng báo cáo và thống kê, doanh nghiệp không thể tạo ra các báo cáo và thống kê về hàng tồn kho một cách nhanh chóng và chính xác.

2.1.3 Hướng giải quyết

Để quản lý kho điện thoại thông minh hiệu quả, các doanh nghiệp có thể áp dụng các giải pháp như:

- Áp dụng quản lý điện thoại theo mã imei. Điều này giúp cải thiện rất nhiều về sự rõ ràng và minh bạch trong việc quản lý, tránh gian lận, hạn chế tối đa hàng giả, hàng nhái, đảm bảo thông tin số lượng sản phẩm không bị thất thoát.
- Nâng cấp hệ thống quản lý: Hệ thống quản lý của doanh nghiệp nên được nâng cấp để có thể quản lý hàng hóa, đơn hàng, khách hàng, nhà cung và doanh thu một cách hiệu quả hơn. Điều này giúp cho việc quản lý và kiểm soát hàng hóa dễ dàng hơn, từ đó tăng cường sự chính xác và độ chính xác trong quản lý hàng hóa.

4.4 Mô tả hệ thống

Hệ thống quản lý kho hàng điện thoại theo mã IMEI là một hệ thống thông tin được thiết kế để giúp các nhà phân phối và cửa hàng điện thoại quản lý tồn kho, theo dõi thông tin về các mẫu điện thoại, cấu hình và màu sắc, cũng như giá cả theo từng phiên bản. Hệ thống này sẽ cung cấp các chức năng như nhập hàng, xuất hàng, theo dõi tồn kho, cập nhật giá và thống kê báo cáo. Mục tiêu chính của hệ thống là giúp đơn giản hóa quy trình quản lý kho hàng, tăng hiệu quả công việc và đảm bảo tính chính xác trong thông tin sản phẩm.

4.5 Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống quản lý điện thoại theo mã IMEI có nhiều ưu điểm so với hệ thống quản lý điện thoại truyền thống không theo mã IMEI, bao gồm:

- Tăng tính chính xác: Mã IMEI là một số duy nhất được gán cho từng thiết bị điện thoại, do đó hệ thống quản lý điện thoại theo mã IMEI sẽ đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao hơn so với hệ thống quản lý điện thoại truyền thống không theo mã IMEI.
- Tăng tính bảo mật: Hệ thống quản lý điện thoại theo mã IMEI sẽ giúp ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị điện thoại giả mạo hoặc bị đánh cắp. Điều này giúp tăng tính bảo mật cho các hoạt động quản lý điện thoại.
- Tăng tính hiệu quả: Hệ thống quản lý điện thoại theo mã IMEI giúp cho việc quản lý và sử dụng điện thoại được thực hiện một cách hiệu quả hơn. Nhờ vào tính năng đặc biệt của mã IMEI, hệ thống quản lý có thể dễ dàng xác định được thông tin về từng thiết bị điện thoại một cách nhanh chóng và chính xác.

Tóm lại, hệ thống quản lý điện thoại theo mã IMEI có nhiều ưu điểm so với hệ thống quản lý điện thoại truyền thống không theo mã IMEI, đặc biệt là tính chính xác, tính bảo mật, tính hiệu quả.

4.6 Chức năng của hệ thống

- Quản lý sản phẩm: Theo dõi thông tin chi tiết về từng loại sản phẩm, bao gồm thông tin cơ bản: mã điện thoại, tên điện thoại, xuất xứ, hệ điều hành, thương hiệu, thời gian bảo hành, hệ điều hành, kích thước màn, camera, chip xử lý, dung lượng pin, các phiên bản của điện thoại, cấu hình, màu sắc, giá cả cho từng loại cấu hình và số lượng tồn trong kho.
- Đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu: Giúp quản lý và bảo mật thông tin tài khoản người dùng.
- Phiếu nhập: Lập và quản lý phiếu nhập hàng, bao gồm thông tin về sản phẩm, số lượng, giá nhập và nhà cung cấp.

- Phiếu xuất: Lập và quản lý phiếu xuất hàng, gồm thông tin về sản phẩm, số lượng, giá bán, khách hàng và nhân viên bán hàng.
- Phiếu kiểm kê: Theo dõi và quản lý việc kiểm kê hàng hóa trong kho, ghi nhận sự chênh lệch giữa số lượng thực tế và số lượng ghi trong hệ thống.
- Phiếu bảo hành: Theo dõi và quản lý các thông tin liên quan đến bảo hành sản phẩm.
- Phiếu đổi/trả: Giúp quản lý và xử lý các trường hợp khách hàng muốn đổi hoặc trả lại sản phẩm do lỗi kỹ thuật, không đúng mẫu mã, màu sắc, cấu hình hoặc không hài lòng với sản phẩm.
- Quản lý khu vực kho chứa hàng hoá: Quản lý vị trí và khu vực hàng hóa trong kho, giúp tổ chức và tối ưu hoá trong việc quản lý tồn kho.
- Quản lý nhà cung cấp: Tạo, chỉnh sửa, theo dõi thông tin liên lạc với các nhà cung cấp.
- Quản lý nhân viên: Quản lý thông tin nhân viên, phân công công việc, theo dõi hiệu suất làm việc và lịch sử giao dịch.
- Quản lý tài khoản: Tạo, chỉnh sửa, xóa tài khoản của nhân viên, phân quyền truy cập vào hệ thống của nhân viên theo nhóm quyền.
- Quản lý phân quyền: Tạo, chỉnh sửa, xóa phân quyền cho từng nhóm quyền trong hệ thống.
- Quản lý khách hàng: Tạo, chỉnh sửa, xóa thông tin khách hàng
- Thống kê: Xem tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp, số lượng hàng hoá nhập vào / xuất ra trong một khoảng thời gian.

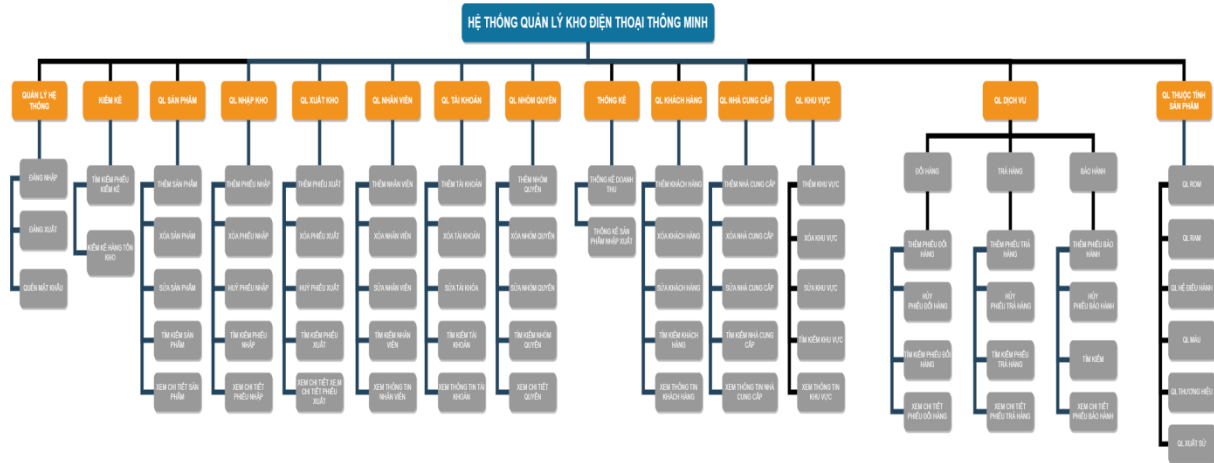
4.7 Các đối tượng có trong hệ thống

- Sản phẩm: Mỗi sản phẩm điện thoại trong hệ thống được xác định bởi mã sản phẩm, tên sản phẩm, kích thước màn, camera trước, camera sau, dung lượng pin, chip xử lý, thời gian bảo hành và các thuộc tính khác như màu

sắc, xuất xứ, thương hiệu, ram, rom, hệ điều hành, giá nhập vào, giá xuất ra.

- **Phiếu nhập:** Đối tượng này lưu trữ thông tin về việc nhập hàng vào kho, bao gồm số lượng sản phẩm, mã IMEI, nhà cung cấp, ngày nhập hàng, và nhân viên nhập hàng.
- **Phiếu xuất:** Đối tượng này lưu trữ thông tin về việc xuất hàng từ kho, bao gồm số lượng sản phẩm, mã IMEI, khách hàng, ngày xuất hàng, và nhân viên xuất hàng.
- **Khách hàng:** Lưu trữ thông tin của khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và lịch sử giao dịch.
- **Nhà cung cấp:** Lưu trữ thông tin của nhà cung cấp, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email và lịch sử giao dịch nhập hàng.
- **Nhân viên:** Bao gồm thông tin cá nhân của nhân viên, chức vụ, thông tin liên lạc và thông tin đăng nhập hệ thống.
- **Khu vực kho:** Đại diện cho các vùng lưu trữ hàng hóa trong kho, giúp tổ chức và quản lý sản phẩm một cách hiệu quả. Đối tượng này lưu trữ các thông tin như mã khu vực kho, tên khu vực kho, ghi chú cho khu vực kho đó.
- **Phiếu Bảo hành/Đổi trả:** Lưu trữ thông tin về các yêu cầu bảo hành và đổi trả sản phẩm của khách hàng, bao gồm mã IMEI, thông tin khách hàng, lý do đổi trả, trạng thái, và ngày hoàn thành.
- **Phiếu kiểm kê:** Đối tượng này lưu trữ thông tin về việc kiểm kê hàng hóa trong kho, bao gồm ngày kiểm kê, kết quả, nhân viên kiểm kê, và bất kỳ sai sót hoặc vấn đề nào được phát hiện.
- **Tài khoản và phân quyền:** Lưu trữ thông tin về tài khoản đăng nhập của nhân viên, vai trò trong hệ thống và quyền truy cập vào các chức năng tương ứng.

SƠ ĐỒ BFD



Hình 1 Mục 3 Sơ đồ BFD

USE CASE

4.1 Danh sách tác nhân và mô tả

4.1.1 Quản lý kho

Quản lý kho - là người quản lý hệ thống quản lý điện thoại thông minh, có quyền truy cập và quản lý thông tin của tất cả các sản phẩm, khách hàng và nhân viên trong hệ thống. Quản lý kho có thể thực hiện các chức năng quản lý như sau:

- Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên: Quản lý kho có thể thêm mới, sửa đổi hoặc xóa thông tin về các sản phẩm, nhà cung cấp, khách hàng và nhân viên trong hệ thống quản lý.
- Quản lý các đơn đổi trả và bảo hành: Và với những sản phẩm đổi trả hay bảo hành, quản lý kho có thể sửa đổi và cập nhật tình trạng kịp thời và phù hợp.
- Xem báo cáo và thống kê: Quản lý kho có thể xem các báo cáo và thống kê về tình trạng các sản phẩm và khách hàng trong hệ thống quản lý, bao gồm cả số lượng sản phẩm, tình trạng mới cũ, số lượng khách hàng, ...
- Quản lý các đợt nhập xuất kho: Quản lý kho có thể kiểm tra các lượt nhập xuất kho, kiểm soát được từng sản phẩm trong kho. Đầu ra đầu vào. Thêm, sửa và xóa khi cần thiết các phiếu nhập và xuất.

- Phân quyền: Quản lý kho có thể phân quyền cho các tài khoản phù hợp với từng vị trí của nhân viên.

4.1.2 Nhân viên kho

Nhân viên nhập kho có quyền truy cập và quản lý thông tin nhập vào của tất cả các sản phẩm trong hệ thống. Nhân viên nhập kho có thể thực hiện các chức năng quản lý như sau:

- Quản lý các đợt nhập kho: Nhân viên nhập kho có thể kiểm tra các lượt nhập kho của từng sản phẩm trong kho. Thêm và xem chi tiết các phiếu nhập.
- Quản lý các đợt xuất kho: Nhân viên nhập kho có thể kiểm tra các lượt xuất kho của từng sản phẩm trong kho. Thêm và xem chi tiết các phiếu xuất, hủy phiếu khi chưa xác nhận.
- Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm, nhà cung cấp, khách hàng: Quản lý kho có thể thêm mới, sửa đổi hoặc xóa thông tin về các sản phẩm, nhà cung cấp, khách hàng trong hệ thống quản lý.

Nhân viên kho còn là người chịu trách nhiệm kiểm tra và đối chiếu số lượng hàng hóa trong kho, lập phiếu kiểm kê và cập nhật thông tin trong hệ thống.

4.1.3 Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên tư vấn khách hàng với công việc tư vấn, giúp các khách hàng hiểu thêm về thông tin sản phẩm, cách đổi trả, bảo hành sản phẩm. Nhân viên chăm sóc có thể thực hiện các chức năng quản lý như sau:

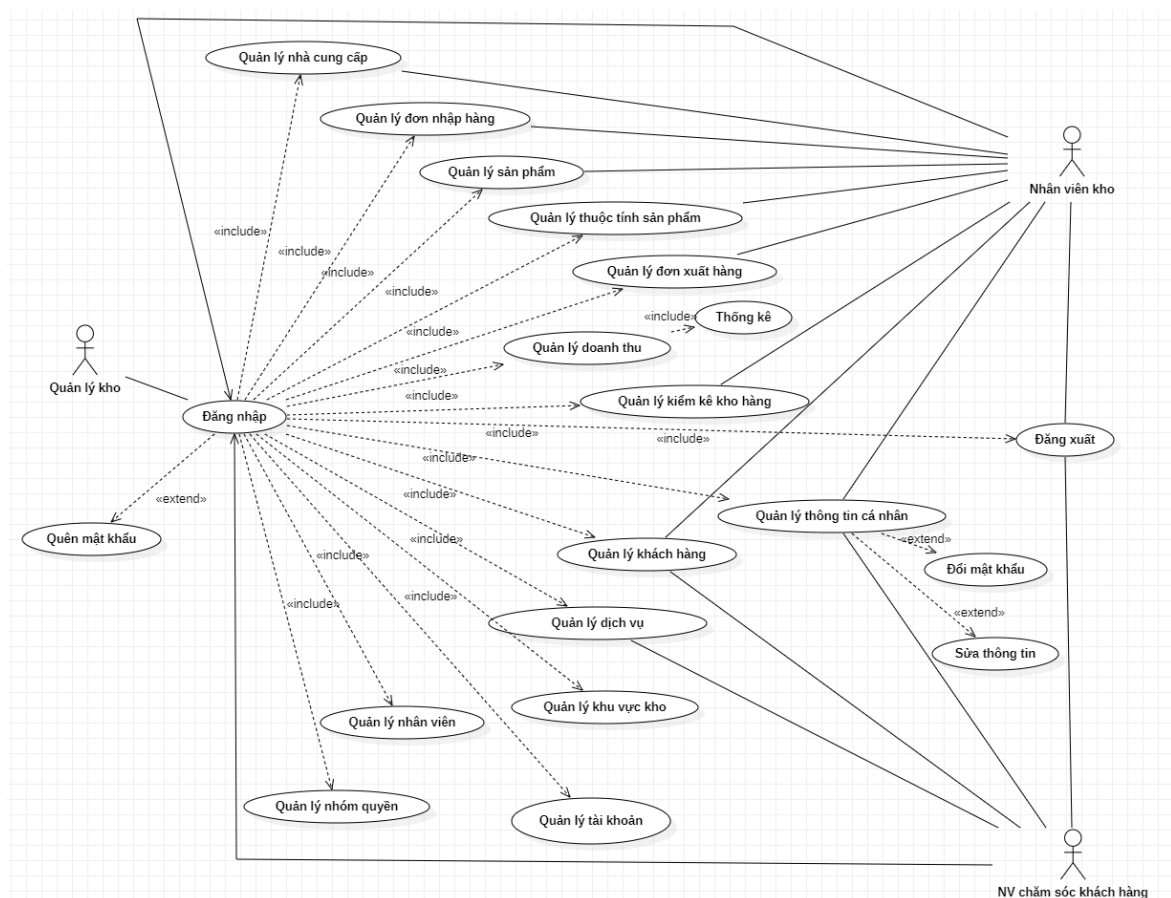
- Thêm và sửa thông tin những sản phẩm đổi trả hay bảo hành, cập nhật tình trạng kịp thời và phù hợp.
- Thêm, sửa thông tin khách hàng: Nhân viên chăm sóc có thể thêm mới, sửa đổi khách hàng trong hệ thống quản lý.

4.2 Danh sách usecase và mô tả

- Đăng nhập - đăng xuất: Tất cả các tác nhân thực hiện việc đăng nhập/dăng xuất vào hệ thống để truy cập vào các chức năng tương ứng với vai trò của mình.
- Quên mật khẩu: Tác nhân trên hệ thống thực hiện yêu cầu đổi mật khẩu mới khi quên mật khẩu.
- Quản lý sản phẩm: Tác nhân (quản lý kho, nhân viên kho) thực hiện thêm, xóa, sửa, tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí như cấu hình, màu sắc, giá cả
- Quản lý khu vực kho: Tác nhân (quản lý kho) thực hiện thêm, xóa, sửa khu vực kho giúp tối ưu việc sắp xếp hàng hoá và lấy hàng.
- Quản lý nhà cung cấp: Tác nhân (quản lý kho, nhân viên kho) thực hiện tạo, chỉnh sửa, xóa nhà cung cấp.
- Quản lý khách hàng: Tác nhân (quản lý kho, nhân viên kho, nhân viên chăm sóc khách hàng) theo dõi thông tin liên lạc, giao dịch của khách hàng và cập nhật thông tin trong hệ thống.
- Quản lý phiếu nhập: Tác nhân (quản lý kho, nhân viên kho) thực hiện tạo, xóa, huỷ phiếu nhập.
- Quản lý phiếu xuất: Tác nhân (quản lý kho, nhân viên kho) thực hiện tạo, xóa, huỷ phiếu xuất.
- Quản lý kiểm kê kho hàng: Tác nhân (quản lý kho, nhân viên kho) thực hiện tạo, xoá phiếu kiểm kê.
- Quản lý nhân viên: Tác nhân (quản lý kho) thực hiện thêm, xóa, sửa nhân viên trong hệ thống.
- Quản lý doanh thu: Tác nhân (quản lý kho) thực hiện xem, báo cáo doanh thu hệ thống.

- Quản lý tài khoản: Tác nhân (quản lý kho) tạo, chỉnh sửa, xóa, khoá tài khoản của nhân viên trên hệ thống.
- Quản lý phân quyền: Tác nhân (quản lý kho) thực hiện thêm xóa, sửa nhóm quyền trên hệ thống để phù hợp với yếu tố công việc của từng loại nhân viên.

Sơ đồ tổng quát



Hình 2 Mục 4.3 Sơ đồ usecase

4.3 Đặc tả usecase

4.4.1 Đăng nhập

Table 3 Đăng nhập

Tiêu đề	Đăng nhập
---------	-----------

Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho, nhân viên tư vấn khách hàng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở phần mềm quản lý kho hàng điện thoại.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống và có thể truy cập các chức năng tương ứng với quyền của họ.
Luồng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Người dùng nhấn nút đăng nhập. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các chức năng tương ứng với nhóm quyền của người dùng đó
Luồng sự kiện ngoại lệ	Người dùng quên mật khẩu và chọn chức năng “Quên mật khẩu” để khôi phục.

4.4.2 Đăng xuất

Table 4 Đăng xuất

Tiêu đề	Đăng xuất
Mô tả	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.

Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho, nhân viên chăm sóc khách hàng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn đăng xuất ra khỏi hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng xuất thành công khỏi hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Người dùng đăng xuất thành công khỏi hệ thống. Người dùng chọn chức năng đăng xuất. Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống và trở về màn hình đăng nhập.

4.4.3 Quên mật khẩu

Table 5 Quên mật khẩu

Tiêu đề	Quên mật khẩu
Mô tả	Người dùng quên mật khẩu và cần đặt lại mật khẩu mới.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho, nhân viên chăm sóc khách hàng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn đặt lại mật khẩu.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng khôi phục mật khẩu thành công và có thể đăng nhập vào tài khoản.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quên mật khẩu từ màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống yêu cầu nhập email đã đăng ký tài khoản. 3. Người dùng nhập email đã đăng ký tài khoản và nhấn nút Gửi mã. 4. Hệ thống kiểm tra email có hợp lệ hay không. 5. Nếu địa chỉ email hợp lệ, hệ thống sẽ gửi email chứa mã OTP tới địa chỉ email đó và yêu cầu người dùng nhập mã OTP. 6. Người dùng nhập mã OTP và nhấn nút Xác nhận 7. Hệ thống kiểm tra mã OTP có hợp lệ hay không 8. Nếu mã OTP hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu mới. 9. Người dùng nhập mật khẩu mới và nhấn nút đổi mật khẩu. 10. Hệ thống lưu mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu và quay trở lại màn hình đăng nhập.
Luồng sự kiện ngoại lệ	1. Email nhập vào không có trong hệ thống hoặc email không đúng định dạng 2. Mã OTP không chính xác. 3. Hệ thống bị lỗi không gửi được mã OTP

4.4.4 Quản lý sản phẩm

Table 6 Quản lý sản phẩm

Tiêu đề	Quản lý sản phẩm
---------	------------------

Mô tả	Người dùng quản lý thông tin sản phẩm của hệ thống quản lý kho hàng điện thoại theo mã IMEI.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin sản phẩm.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với nhóm quyền được phép thao tác trên chức năng quản lý nhà cung cấp.
Hậu điều kiện	Thông tin sản phẩm được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý kho chọn chức năng "Sản phẩm". 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm có trong kho hàng. 3. Tiếp theo Quản lý kho có thể thực hiện các hành động sau: - Thêm sản phẩm mới vào kho hàng bằng cách nhập thông tin sản phẩm, bao gồm mã IMEI, tên sản phẩm, giá, số lượng, nhà sản xuất, mô tả. - Sửa thông tin sản phẩm hiện có trong kho hàng bằng cách chọn sản phẩm cần sửa, sau đó thay đổi thông tin sản phẩm và lưu lại. - Xóa sản phẩm khỏi kho hàng bằng cách chọn sản phẩm cần xóa và xác nhận. - Tìm kiếm sản phẩm theo mã IMEI hoặc tên sản phẩm.

4.4.5 Quản lý thuộc tính sản phẩm

Table 7 Quản lý thuộc tính sản phẩm

Tiêu đề	Quản lý thuộc tính sản phẩm
---------	-----------------------------

Mô tả	Người dùng quản lý thuộc tính sản phẩm bao gồm quản lý dung lượng RAM, ROM, thương hiệu, màu sắc, hệ điều hành, xuất xứ, ...
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các thuộc tính của sản phẩm.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với nhóm quyền được phép thao tác trên chức năng quản lý thuộc tính sản phẩm.
Hậu điều kiện	Thông tin sản phẩm được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý kho chọn chức năng "Thuộc tính". 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm có trong kho hàng. Nhân viên quản lý kho hàng chọn sản phẩm cần quản lý và chọn chức năng "Quản lý cấu hình sản phẩm". 3. Hệ thống hiển thị thông tin thuộc tính của sản phẩm. Quản lý kho có thể thực hiện các hành động sau: - Lựa chọn thuộc tính muốn thêm, sửa, hoặc xóa. - Thêm thông tin thuộc tính phù hợp với sản phẩm hiện có trong kho bao gồm thương hiệu, xuất xứ, hệ điều hành, ram, rom, màu sắc. - Sửa thông tin cấu hình sản phẩm hiện có bằng cách chọn thông tin thuộc tính và thay đổi giá trị, sau đó lưu lại. - Xóa thông tin thuộc tính sản phẩm khỏi sản phẩm bằng cách chọn thông tin thuộc tính cần xóa và xác nhận.

4.4.6 Quản lý khu vực kho

Table 8 Quản lý khu vực kho

Tiêu đề	Quản lý khu vực kho
Mô tả	Người dùng quản lý khu vực kho.
Tác nhân	Quản lý kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thêm, chỉnh sửa, xoá khu vực kho.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với nhóm quyền được thao tác trên chức năng quản lý khu vực kho.
Hậu điều kiện	Thông tin khu vực kho được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn chức năng quản lý khu vực kho Người dùng chọn chức năng thêm khu vực kho và nhập thông tin khu vực kho bao gồm: tên khu vực kho, ghi chú. Người dùng nhấn tạo khu vực kho Hệ thống kiểm tra thông tin khu vực kho có hợp lệ không Nếu hợp lệ thì hệ thống thêm khu vực kho vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	Người dùng chỉnh sửa thông tin khu vực kho. Người dùng xoá khu vực kho.

4.4.7 Quản lý nhà cung cấp

Table 9 Quản lý nhà cung cấp

Tiêu đề	Quản lý nhà cung cấp
Mô tả	Người dùng quản lý thông tin nhà cung cấp.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thêm, xóa, sửa hoặc xem thông tin nhà cung cấp.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với nhóm quyền được phép thao tác trên chức năng quản lý nhà cung cấp.
Hậu điều kiện	Thông tin nhà cung cấp được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quản lý nhà cung cấp. 2. Người dùng thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa nhà cung cấp và cập nhật thông tin về tên nhà cung cấp.

4.4.8 Quản lý khách hàng

Table 10 Quản lý khách hàng

Tiêu đề	Quản lý khách hàng
Mô tả	Người dùng quản lý thông tin khách hàng.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho, nhân viên chăm sóc khách hàng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thêm, xóa, sửa hoặc xem thông tin khách hàng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với nhóm quyền có chức năng quản lý khách hàng.

Hậu điều kiện	Thông tin khách hàng được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quản lý khách hàng. 2. Người dùng thêm mới khách hàng và nhập thông tin tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ hoặc chỉnh sửa thông tin, xóa khách hàng. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin khách hàng. 4. Nếu hợp lệ hệ thống lưu thông tin của khách hàng.

4.4.9 Quản lý nhập hàng

Table 11 Quản lý nhập hàng

Tiêu đề	Quản lý nhập hàng
Mô tả	Người dùng quản lý thông tin phiếu nhập hàng hóa vào kho.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc xem thông tin phiếu nhập hàng hoá.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin phiếu nhập được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quản lý phiếu nhập. 2. Người dùng thêm mới phiếu nhập và nhập thông tin về sản phẩm, số lượng, giá nhập, ngày nhập.
Luồng sự kiện thay thế	Người dùng chỉnh sửa hoặc xóa thông tin phiếu nhập.

4.4.10 Quản lý xuất hàng

Table 12 Quản lý xuất hàng

Tiêu đề	Quản lý xuất hàng
Mô tả	Người dùng quản lý thông tin phiếu xuất hàng hoá ra kho.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc xem thông tin phiếu xuất hàng hoá.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin phiếu xuất được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn chức năng quản lý phiếu xuất. Người dùng thêm mới phiếu xuất và nhập thông tin về sản phẩm, số lượng, giá xuất, ngày xuất.
Luồng sự kiện thay thế	Người dùng chỉnh sửa hoặc xóa thông tin phiếu xuất.

4.4.11 Thay đổi thông tin cá nhân

Table 13 Thay đổi thông tin cá nhân

Tiêu đề	Thay đổi thông tin cá nhân
Mô tả	Người dùng thực hiện thay đổi thông tin cá nhân, chỉnh sửa mật khẩu tài khoản của mình trong hệ thống.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho, nhân viên

Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thực hiện quản lý thông tin cá nhân của mình.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân, mật khẩu mới được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân. Người dùng nhập thông tin cá nhân muốn thay đổi, bao gồm: Họ tên Số điện thoại Địa chỉ Email Mật khẩu đăng nhập

4.4.12 Quản lý kiểm kê kho hàng

Table 14 Quản lý kiểm kê kho hàng

Tiêu đề	Quản lý kiểm kê kho hàng
Mô tả	Người dùng thực hiện kiểm kê hàng hóa trong kho.
Tác nhân	Quản lý kho, nhân viên kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thực hiện kiểm kê hàng hóa trong kho.

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin kiểm kê được cập nhật thành công trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn chức năng kiểm kê kho hàng. Người dùng nhập thông tin về sản phẩm, số lượng kiểm kê, ngày kiểm kê.

4.4.13 Quản lý nhân viên

Table 15 Quản lý nhân viên

Tiêu đề	Quản lý nhân viên
Mô tả	Người dùng muốn thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên.
Tác nhân	Quản lý kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thêm mới, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với tài khoản có quyền thực hiện chức năng quản lý nhân viên.
Hậu điều kiện	Thông tin nhân viên được cập nhật thành công trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Quản lý kho chọn chức năng “Quản lý nhân viên”. Quản lý kho thực hiện các thao tác thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên.

	Quản lý kho nhấn “Lưu”, nếu thông tin nhân viên hợp lệ thì sẽ được cập nhật trên hệ thống, ngược lại sẽ thông báo cho quản lý kho để chỉnh sửa lại thông tin cho phù hợp.
--	---

4.4.14 Quản lý tài khoản

Table 16 Quản lý tài khoản

Tiêu đề	Quản lý tài khoản
Mô tả	Quản lý các tài khoản và mật khẩu của nhân viên trong hệ thống.
Tác nhân	Quản lý kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thêm mới, xóa, chỉnh sửa tài khoản của nhân viên.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với nhóm quyền được thao tác trên chức năng “Quản lý tài khoản”.
Hậu điều kiện	Tài khoản của nhân viên được cập nhật thành công trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý kho chọn chức năng "Quản lý tài khoản". 2. Quản lý kho thực hiện các thao tác thêm, chỉnh sửa, xóa tài khoản. 3. Quản lý kho nhấn "Lưu", nếu thông tin tài khoản hợp lệ thì sẽ được cập nhật trên hệ thống, ngược lại sẽ thông báo cho quản lý kho để chỉnh sửa lại thông tin cho phù hợp, ...

4.4.15 Quản lý doanh thu

Table 17 Quản lý doanh thu

Tiêu đề	Quản lý doanh thu
Mô tả	Người dùng giám sát và phân tích doanh thu của các sản phẩm điện thoại trong kho.
Tác nhân	Quản lý kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thống kê, quan sát doanh thu của các sản phẩm có trong kho.
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống với nhóm quyền được thao tác trên chức năng “Quản lý doanh thu”.
Luồng sự kiện chính	Quản lý kho chọn chức năng "Quản lý doanh thu". Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm điện thoại và tổng doanh thu của từng sản phẩm. Quản lý kho có thể xem chi tiết doanh thu của từng sản phẩm bằng cách chọn sản phẩm cần xem. Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê doanh thu của sản phẩm theo thời gian (tháng, quý, năm). Quản lý kho có thể phân tích hiệu quả của các chiến dịch bán hàng bằng cách so sánh doanh thu trước và sau khi thực hiện chiến dịch. Quản lý kho có thể xác định sản phẩm bán chạy nhất trong kho và đưa ra các quyết định về sản xuất và quảng cáo để tăng doanh thu.

	Quản lý kho có thể quản lý và phân tích lợi nhuận của từng sản phẩm bằng cách tính toán lợi nhuận từng sản phẩm dựa trên chi phí sản xuất và chi phí khác. Quản lý kho có thể lưu lại các báo cáo doanh thu để sử dụng cho mục đích phân tích và quản lý trong tương lai.
--	---

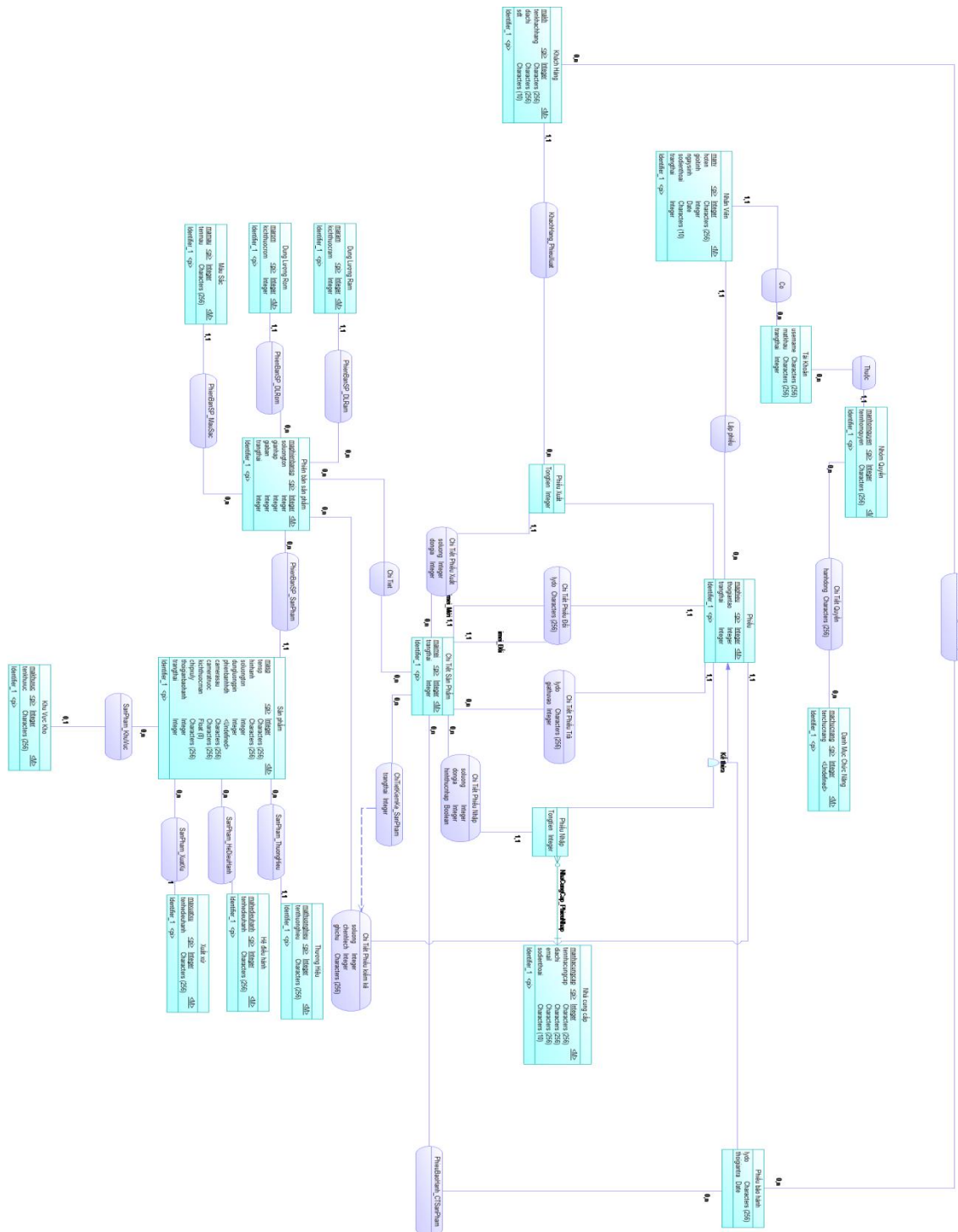
4.4.16 Quản lý phân quyền

Table 18 Quản lý phân quyền

Tiêu đề	Quản lý phân quyền
Mô tả	Thiết lập quyền truy cập cho từng nhóm quyền sao cho từng nhóm quyền sẽ có khả năng truy cập tương ứng với vai trò của nhóm quyền đó.
Tác nhân	Quản lý kho.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn thêm mới, xóa, chỉnh sửa quyền truy cập của các nhóm quyền.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với nhóm quyền có thể thao tác trên chức năng quản lý phân quyền.
Hậu điều kiện	Thông tin phân quyền được cập nhật thành công trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng “Quản lý phân quyền” 2. Người dùng thiết lập các quyền truy cập ứng với từng nhóm quyền trong thực tế. 3. Người dùng nhấn “Lưu” để hoàn tất.

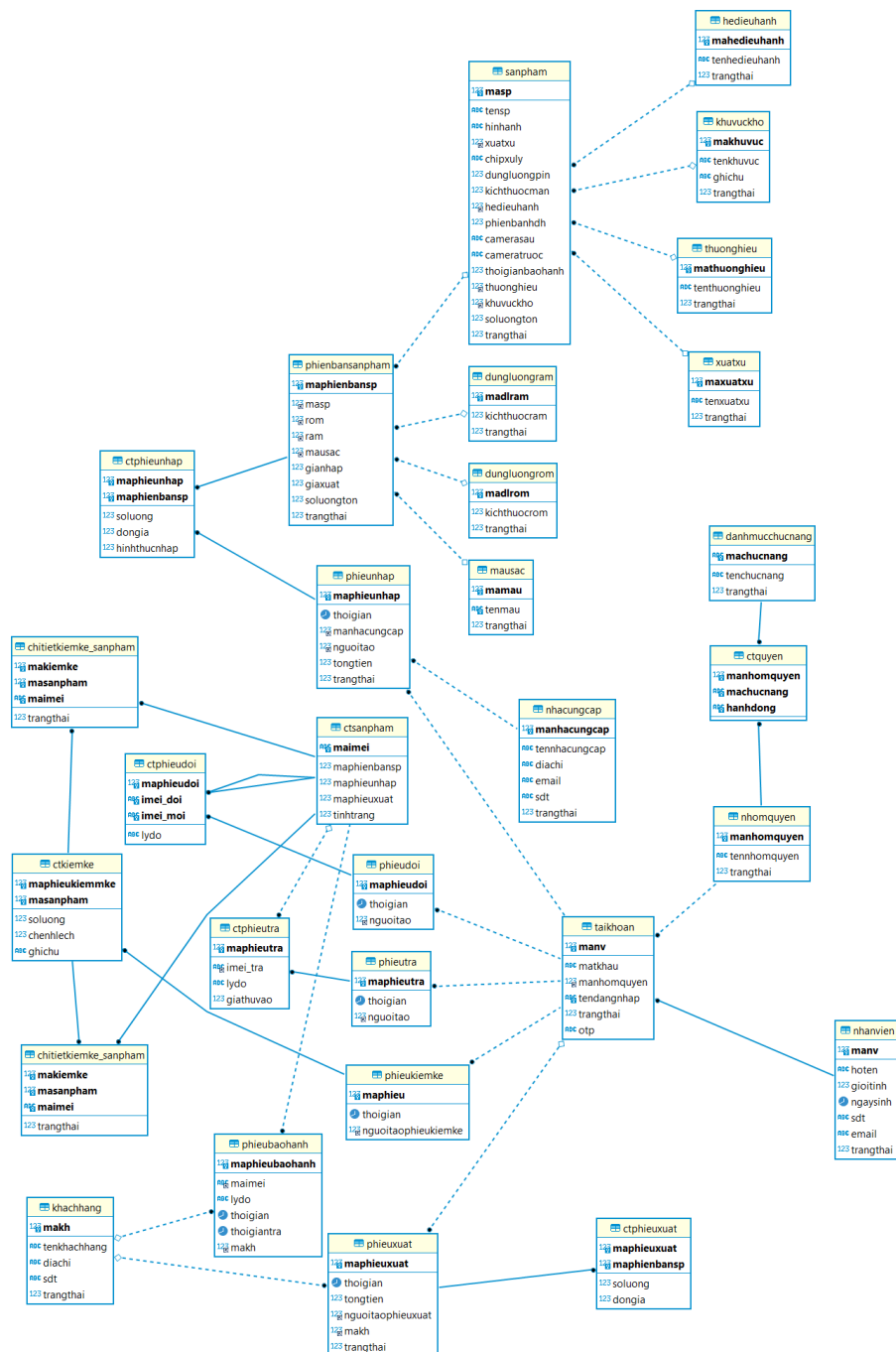
1. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

5.1 Thiết kế ERD



Hình 3 Mục5.1 Mô hình quan hệ thực thể(ERD)

5.2 Chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ



Hình4 Mục 5.2 Mô hình dữ liệu quan hệ

5.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

- Chi Tiết Phiếu Đổi

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maphieudo</u>	tinyint(4)			No	None	Mã phiếu đổi	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>imei_doi</u>	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã imei máy đổi		Change Drop More
☐	3 <u>imei_moi</u>	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Mã imei máy mới cho khách hàng		Change Drop More
☐	4 <u>lydo</u>	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Lý do đổi máy		Change Drop More

- Phiếu đổi

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maphieudo</u>	tinyint(4)			No	None	Mã phiếu đổi		Change Drop More
☐	2 <u>thoigian</u>	date			Yes	curdate()			Change Drop More
☐	3 <u>nguoi tao</u>	int(11)			No	None	Mã người tạo phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Kiểm kê _ Sản phẩm

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maphieukiemke</u>	int(11)			No	None	Mã phiếu kiểm kê		Change Drop More
☐	2 <u>masanpham</u>	int(11)			No	None	Mã sản phẩm thuộc phiếu		Change Drop More
☐	3 <u>mamei</u>	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã imei thuộc phiếu		Change Drop More
☐	4 <u>trangthai</u>	int(11)			Yes	NULL	Trạng thái hiện tại của phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Kiểm kê

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maphieukiemke</u>	int(11)			No	None	Mã Phiếu kiểm kê		Change Drop More
☐	2 <u>masanpham</u>	int(11)			No	None	Mã sản phẩm được kiểm kê		Change Drop More
☐	3 <u>soluong</u>	int(11)			No	None	Số lượng sản phẩm khi kiểm kê		Change Drop More
☐	4 <u>chenhliech</u>	int(11)			No	None	Lượng chênh lệch so với phiếu kiểm kê cùng mã sản phẩm trước		Change Drop More
☐	5 <u>ghichu</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Ghi chú cho phiếu		Change Drop More

- Phiếu Kiểm kê

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maphieu</u>	int(11)			No	None	Mã phiếu kiểm kê	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>thoigian</u>	date			No	curdate()			Change Drop More
☐	3 <u>nguoi tao phieu</u>	int(11)			No	None	Mã người tạo phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Phiếu nhập

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 maphieunhap	int(11)			No	None	Mã phiếu nhập		Change Drop More
☐	2 maphienbansp	int(11)			No	0	Mã phiên bản sản phẩm nhập		Change Drop More
☐	3 soluong	int(11)			No	0	Số lượng phiên bản sản phẩm		Change Drop More
☐	4 dongia	int(11)			No	0	Đơn giá phiên bản sản phẩm		Change Drop More
☐	5 hinhthuchnap	tinyint(1)			No	0	Hình thức nhập: lô hay từng máy		Change Drop More

- Phiếu nhập

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 maphieunhap	int(11)			No	None	Mã phiếu nhập	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 thoigian	datetime			Yes	current_timestamp()	Thời gian tạo phiếu		Change Drop More
☐	3 manhacungcap	int(11)			No	None	Mã nhà cung cấp sản phẩm		Change Drop More
☐	4 nguoi tao	int(11)			No	None	Mã người tạo phiếu		Change Drop More
☐	5 tongtien	bigint(20)			No	0	Tổng số tiền của phiếu nhập		Change Drop More
☐	6 trangthai	int(11)			No	1	Trạng thái hiện tại của phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Phiếu Trả

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 maphieutra	int(11)			No	None	Mã phiếu trả		Change Drop More
☐	2 imei_tra	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Mã imei của máy trả		Change Drop More
☐	3 lydo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Lý do trả máy		Change Drop More
☐	4 giathuvao	int(11)			Yes	NULL	Giá thu lại sản phẩm		Change Drop More

- Phiếu Trả

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 maphieutra	int(11)			No	None	Mã phiếu trả	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 thoigian	date			Yes	curdate()			Change Drop More
☐	3 nguoi tao	int(11)			No	None	Mã người tạo phiếu		Change Drop More

- Chi Tiết Phiếu Xuất

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 maphieuxuat	int(11)			No	None	Mã phiếu xuất		Change Drop More
☐	2 maphienbansp	int(11)			No	0	Mã phiên bản sản phẩm xuất kho		Change Drop More
☐	3 soluong	int(11)			No	0	Số lượng		Change Drop More
☐	4 dongia	int(11)			No	0	Đơn giá		Change Drop More

- Phiếu Xuất

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maphieuxuat</u>	int(11)			No	None	Mã phiếu xuất	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>thoigian</u>	datetime			No	current_timestamp()	Thời gian tạo phiếu		Change Drop More
☐	3 <u>tongtien</u>	bigint(20)			Yes	NULL	Tổng số tiền của phiếu		Change Drop More
☐	4 <u>nguoitaophieuxuat</u>	int(11)			Yes	NULL	Mã người tạo phiếu		Change Drop More
☐	5 <u>makh</u>	int(11)			Yes	NULL	Mã khách hàng nhận		Change Drop More
☐	6 <u>trangthai</u>	int(11)			Yes	NULL	Trạng thái hiện tại của phiếu		Change Drop More

- Phiếu bảo hành

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maphieubaohanh</u>	int(11)			No	None	Mã phiếu bảo hành	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>maimai</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã imei máy bảo hành		Change Drop More
☐	3 <u>lydo</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Lý do bảo hành		Change Drop More
☐	4 <u>thoigian</u>	datetime			No	curdate()			Change Drop More
☐	5 <u>thoigiantra</u>	datetime			Yes	NULL	Thời gian trả sản phẩm lại cho khách hàng		Change Drop More
☐	6 <u>makh</u>	int(11)			Yes	NULL	Mã khách hàng có sản phẩm bảo hành		Change Drop More

- Chi Tiết Quyền

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>manhomquyen</u>	int(11)			No	None	Mã nhóm quyền		Change Drop More
☐	2 <u>machucnang</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã Chức năng		Change Drop More
☐	3 <u>hanhdong</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên hành động		Change Drop More

- Danh mục chức năng

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>machucnang</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mã chức năng		Change Drop More
☐	2 <u>tenchucnang</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên chức năng		Change Drop More
☐	3 <u>trangthai</u>	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của chức năng		Change Drop More

- Nhóm quyền

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>manhomquyen</u>	int(11)			No	None	Mã nhóm quyền	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tennhomquyen</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên nhóm quyền		Change Drop More
☐	3 <u>trangthai</u>	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của nhóm quyền		Change Drop More

- Chi tiết sản phẩm

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maimai</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	AUTO_INCREMENT	Mã imei của máy		Change Drop More
☐	2 <u>maphienbansp</u>	int(11)			No	None	Mã phiên bản sản phẩm của máy		Change Drop More
☐	3 <u>maphieunhap</u>	int(11)			No	None	Mã phiếu nhập khi nhập máy về		Change Drop More
☐	4 <u>maphieuxuat</u>	int(11)			Yes	NULL	Mã phiếu xuất khi xuất kho (Nullable)		Change Drop More
☐	5 <u>tinhttrang</u>	int(11)			No	None	Tình trạng hiện tại của máy		Change Drop More

- Phiên bản sản phẩm

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maphienbansp</u>	int(11)			No	None	Mã phiên bản sản phẩm	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>masp</u>	int(11)			Yes	NULL	Mã sản phẩm thuộc phiên bản		Change Drop More
☐	3 <u>rom</u>	int(11)			Yes	NULL	Mã dung lượng Rom của máy		Change Drop More
☐	4 <u>ram</u>	int(11)			Yes	0	Mã dung lượng Ram của máy		Change Drop More
☐	5 <u>mausac</u>	int(11)			Yes	NULL	Màu sắc sản phẩm		Change Drop More
☐	6 <u>gianhap</u>	int(11)			Yes	NULL	Giá nhập của sản phẩm		Change Drop More
☐	7 <u>giaxuat</u>	int(11)			Yes	NULL	Giá xuất của sản phẩm		Change Drop More
☐	8 <u>soluongton</u>	int(11)			Yes	0	Số lượng tồn hiện tại của phiên bản sản phẩm		Change Drop More
☐	9 <u>trangthai</u>	tinyint(1)			No	1	Trạng thái hiện tại của phiên bản sản phẩm		Change Drop More

- Sản phẩm

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>masp</u>	int(11)			No	None	Mã sản phẩm	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tensp</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Tên sản phẩm		Change Drop More
☐	3 <u>hinhanh</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Hình ảnh sản phẩm		Change Drop More
☐	4 <u>xuatxu</u>	int(11)			Yes	NULL	Xuất xứ của sản phẩm		Change Drop More
☐	5 <u>chipxuly</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Chip xử lý của sản phẩm		Change Drop More
☐	6 <u>dungluongpin</u>	int(11)			Yes	NULL	Dung lượng pin sản phẩm		Change Drop More
☐	7 <u>kichthuocman</u>	double			Yes	NULL	Kích thước màn hình sản phẩm		Change Drop More
☐	8 <u>hedieuhanh</u>	int(11)			Yes	NULL	Hệ điều hành của sản phẩm		Change Drop More
☐	9 <u>phienbanhdh</u>	int(11)			Yes	NULL	Phiên bản hệ điều hành		Change Drop More
☐	10 <u>camerasau</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Độ phân giải Camera sau		Change Drop More
☐	11 <u>cameratruoc</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Độ phân giải Camera trước		Change Drop More
☐	12 <u>thoigianbaohanh</u>	int(11)			Yes	NULL	Thời gian bảo hành của sản phẩm		Change Drop More
☐	13 <u>thuonghieu</u>	int(11)			Yes	NULL	Thương hiệu của sản phẩm		Change Drop More
☐	14 <u>khuvuckho</u>	int(11)			Yes	NULL	Khu vực kho chứa sản phẩm		Change Drop More
☐	15 <u>soluongton</u>	int(11)			Yes	0	Số lượng tồn của sản phẩm		Change Drop More
☐	16 <u>trangthai</u>	tinyint(1)			Yes	1	Trạng thái hiện tại của sản phẩm		Change Drop More

- Dung lượng Ram

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>madlram</u>	int(11)			No	None	Mã dung lượng Ram	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>kichthuocram</u>	int(11)			Yes	NULL	Kích thước Ram		Change Drop More
☐	3 <u>trangthai</u>	tinyint(4)			Yes	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Dung lượng Rom

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maidrom</u>	int(11)			No	None	Mã dung lượng Rom	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>kichthuocrom</u>	int(11)			Yes	NULL	Kích thước Rom		Change Drop More
☐	3 <u>trangthai</u>	tinyint(4)			Yes	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Màu sắc

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>mamau</u>	int(11)			No	None	Mã màu sắc	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tenmau</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	0	Tên màu sắc		Change Drop More
☐	3 <u>trangthai</u>	tinyint(4)			Yes	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Khu vực kho

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>makhuvuc</u>	int(11)			No	None	Mã khu vực kho	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tenkhuvuc</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên khu vực kho		Change Drop More
☐	3 <u>ghichu</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Ghi chú cho khu vực		Change Drop More
☐	4 <u>trangthai</u>	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của khu vực		Change Drop More

- Thương hiệu

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>mathuonghieu</u>	int(11)			No	None	Mã thương hiệu	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tenthuonghieu</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên thương hiệu		Change Drop More
☐	3 <u>trangthai</u>	tinyint(1)			No	1	Trạng thái hiện tại của thương hiệu		Change Drop More

- Xuất xứ

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>maxuatxu</u>	int(11)			No	None	Mã xuất xứ	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tenxuatxu</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên nơi xuất xứ		Change Drop More
☐	3 <u>trangthai</u>	tinyint(1)			Yes	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Hệ điều hành

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>mahedieuhanh</u>	int(11)			No	None	Mã hệ điều hành	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tenhedieuhanh</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên hệ điều hành		Change Drop More
☐	3 <u>trangthai</u>	tinyint(1)			Yes	NULL	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Khách hàng

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>makh</u>	int(11)			No	None	Mã khách hàng	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tenkhachhang</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Họ tên khách hàng		Change Drop More
☐	3 <u>diachi</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Địa chỉ của khách hàng		Change Drop More
☐	4 <u>sdt</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Số điện thoại của khách hàng		Change Drop More
☐	5 <u>trangthai</u>	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của khách hàng		Change Drop More

- Nhà cung cấp

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>manhacungcap</u>	int(11)			No	None	Mã nhà cung cấp	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>tennhacungcap</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Tên nhà cung cấp		Change Drop More
☐	3 <u>diachi</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Địa chỉ nhà cung cấp		Change Drop More
☐	4 <u>email</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Email nhà cung cấp		Change Drop More
☐	5 <u>sdt</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Số điện thoại nhà cung cấp		Change Drop More
☐	6 <u>trangthai</u>	int(11)			No	1	Trạng thái hiện tại		Change Drop More

- Nhân viên

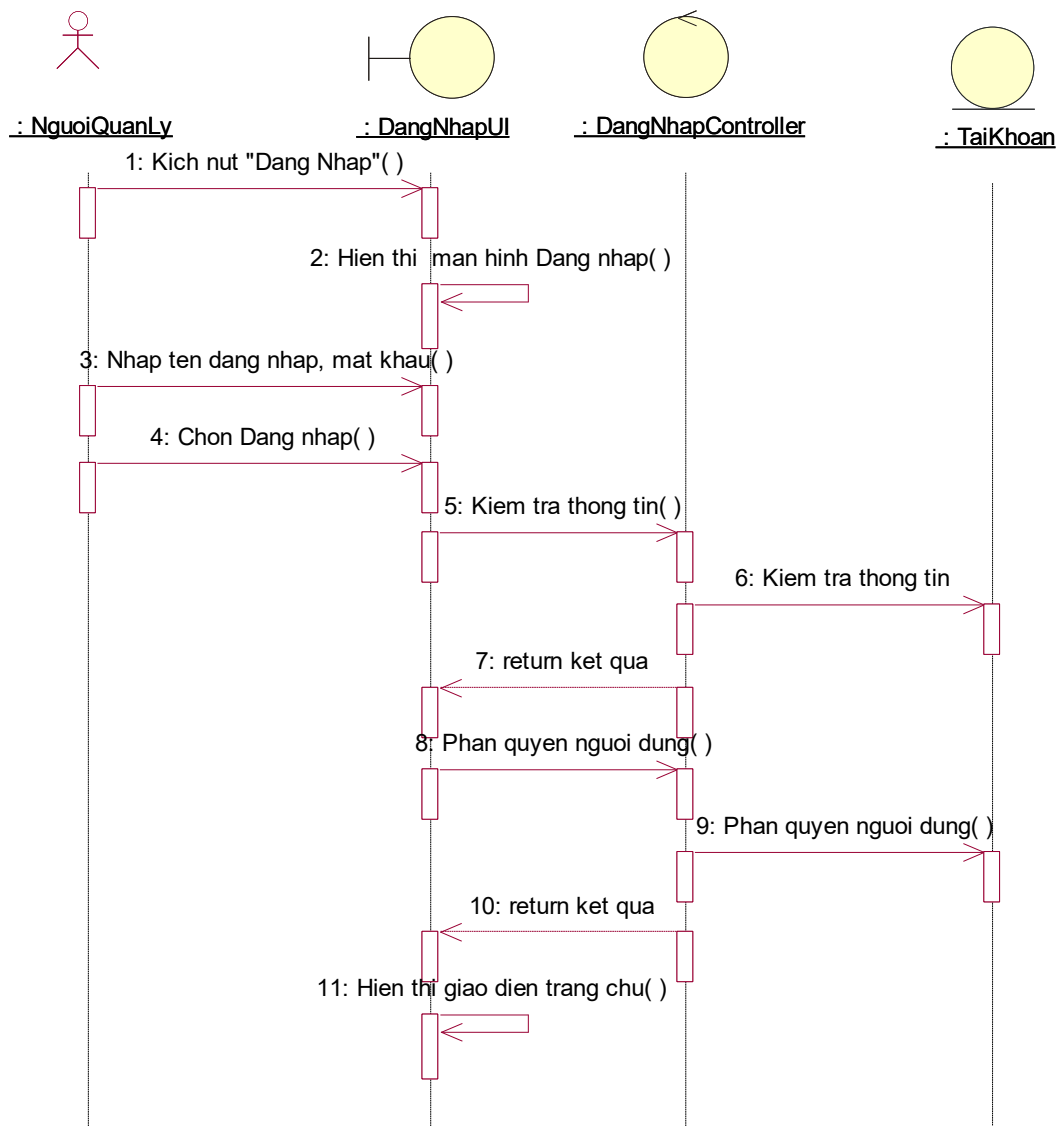
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>manv</u>	int(11)			No	None	Mã nhân viên	AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 <u>hoten</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Họ tên nhân viên		Change Drop More
☐	3 <u>gioitinh</u>	int(11)			No	None	Giới tính nhân viên		Change Drop More
☐	4 <u>ngaysinh</u>	date			No	None	Ngày sinh nhân viên		Change Drop More
☐	5 <u>sdt</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None	Số điện thoại nhân viên		Change Drop More
☐	6 <u>email</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Email nhân viên		Change Drop More
☐	7 <u>trangthai</u>	int(11)			No	None	Trạng thái hiện tại của nhân viên		Change Drop More

- Tài khoản

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>manv</u>	int(11)			No	None	Mã nhân viên chủ tài khoản		Change Drop More
☐	2 <u>matkhau</u>	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None	Mật khẩu		Change Drop More
☐	3 <u>manhomquyen</u>	int(11)			No	None	Mã nhóm quyền của tài khoản		Change Drop More
☐	4 <u>tendangnhap</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No		Tên khi đăng nhập của tài khoản		Change Drop More
☐	5 <u>trangthai</u>	int(11)			No	None	Trạng thái của tài khoản		Change Drop More
☐	6 <u>otp</u>	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL	Mã otp khi xác minh tài khoản (Nullable)		Change Drop More

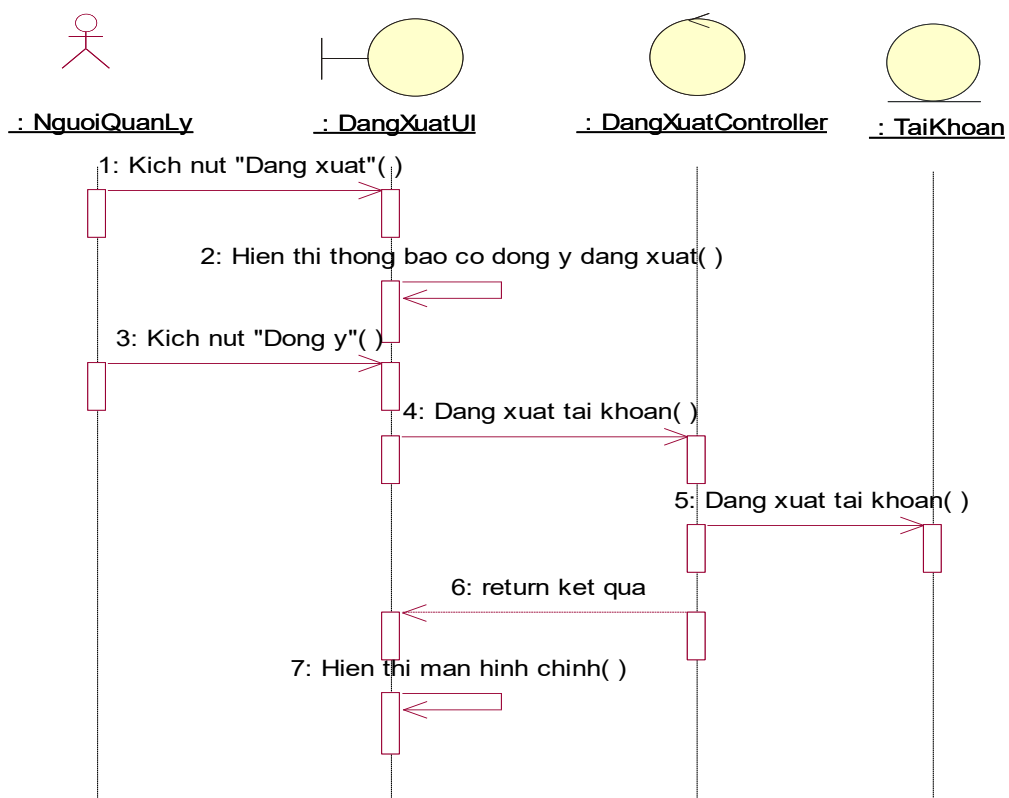
2. BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ

6.1 Chức năng đăng nhập



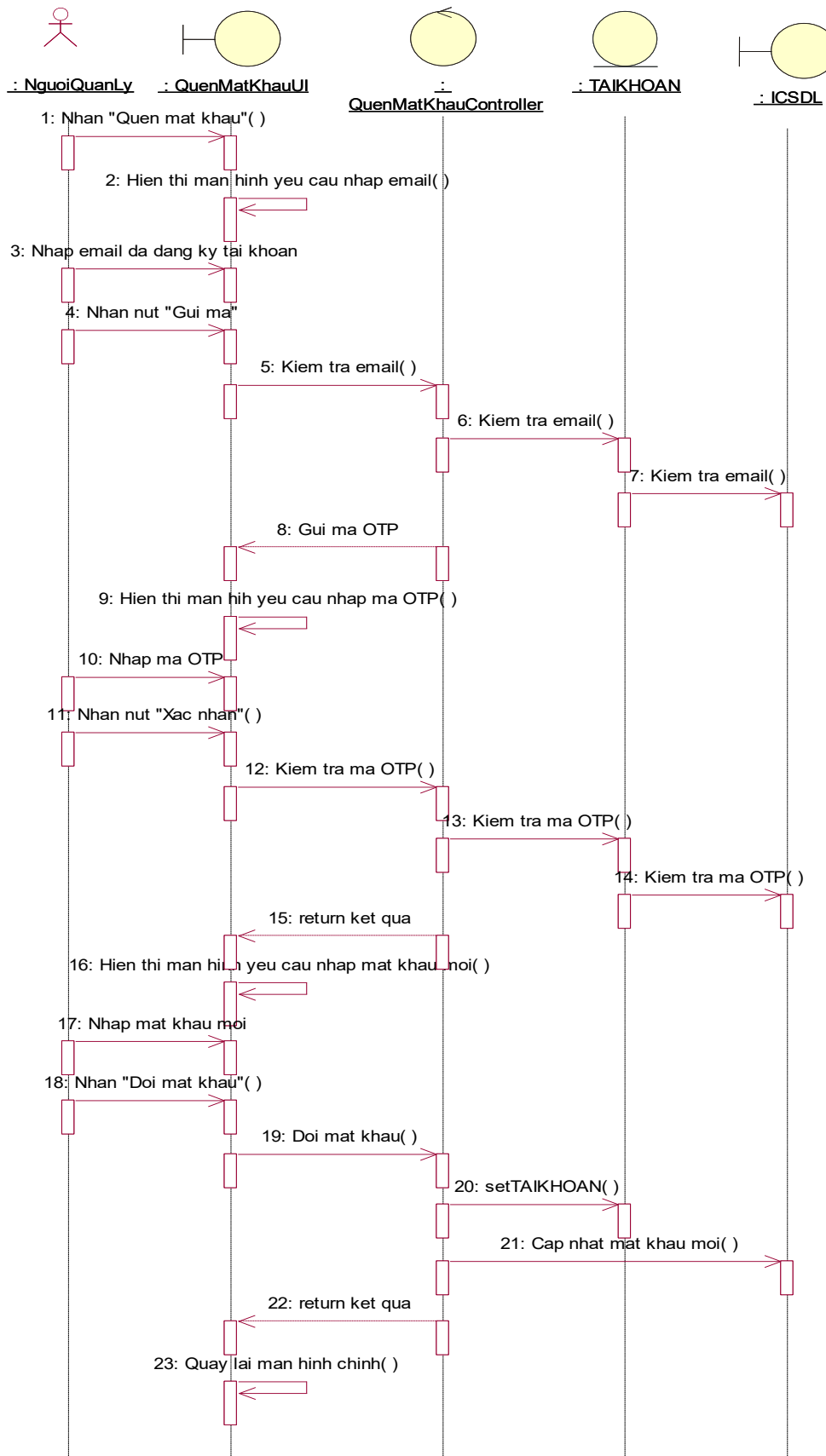
Hình 5 Mục 6.1 Biểu đồ trình tự chức năng Đăng nhập

6.2 Chức năng đăng xuất



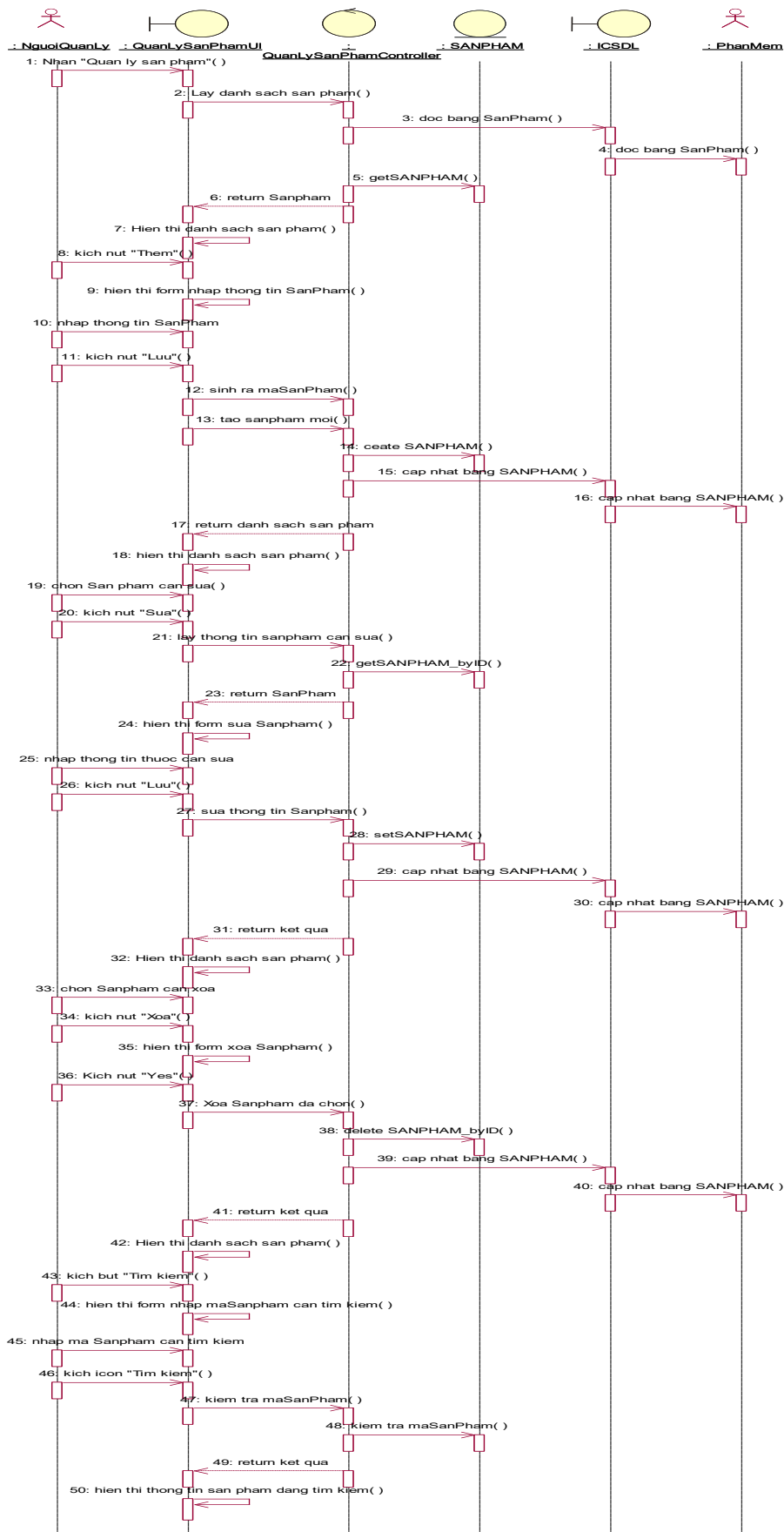
Hình 6 Mục6.2 Biểu đồ trình tự chức năng Đăng xuất

6.3 Chức năng quên mật khẩu



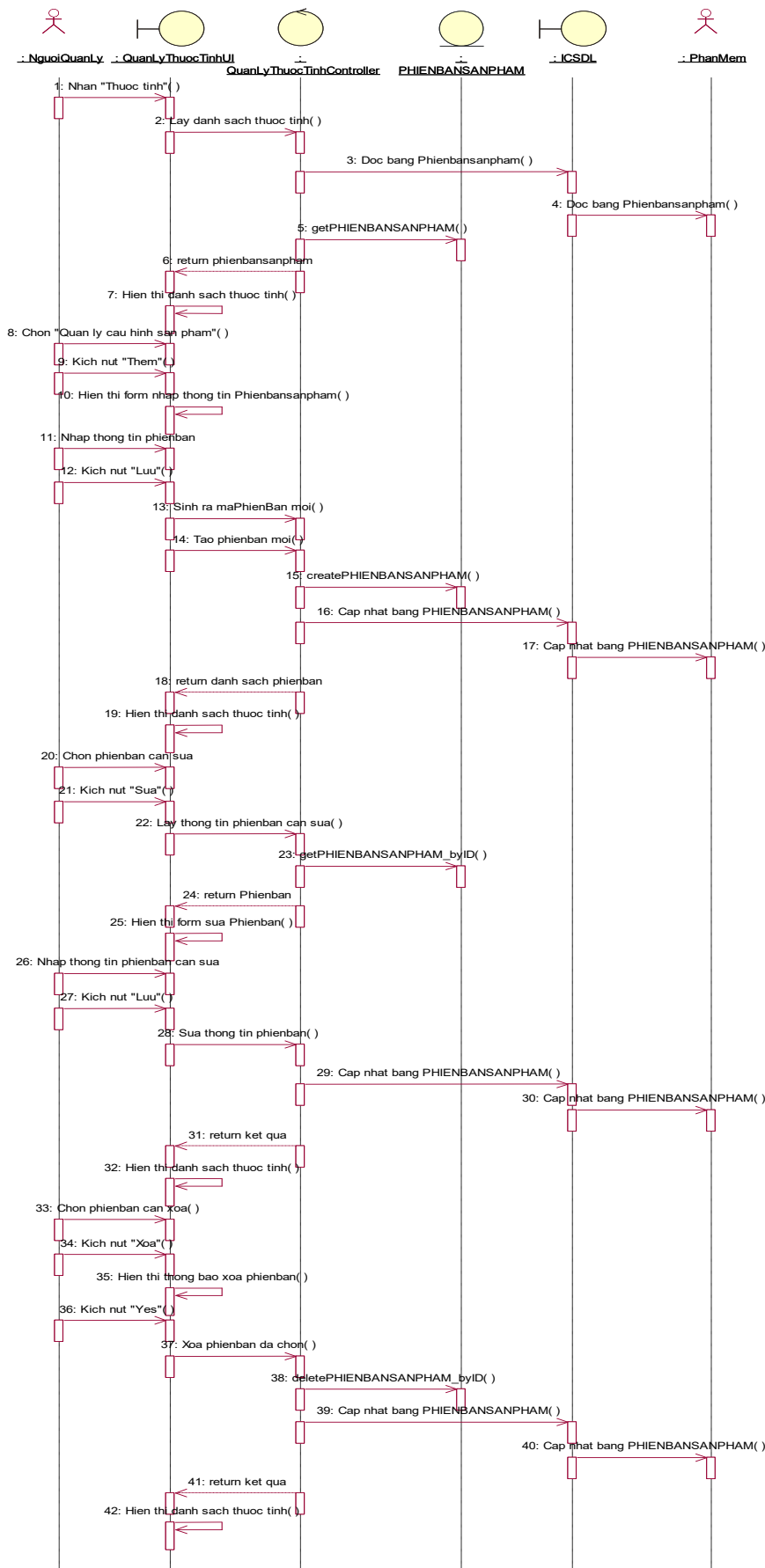
Hình 7 Mục 6.3 Biểu đồ trình tự chức năng Quên mật khẩu

6.4 Chức năng quản lý sản phẩm



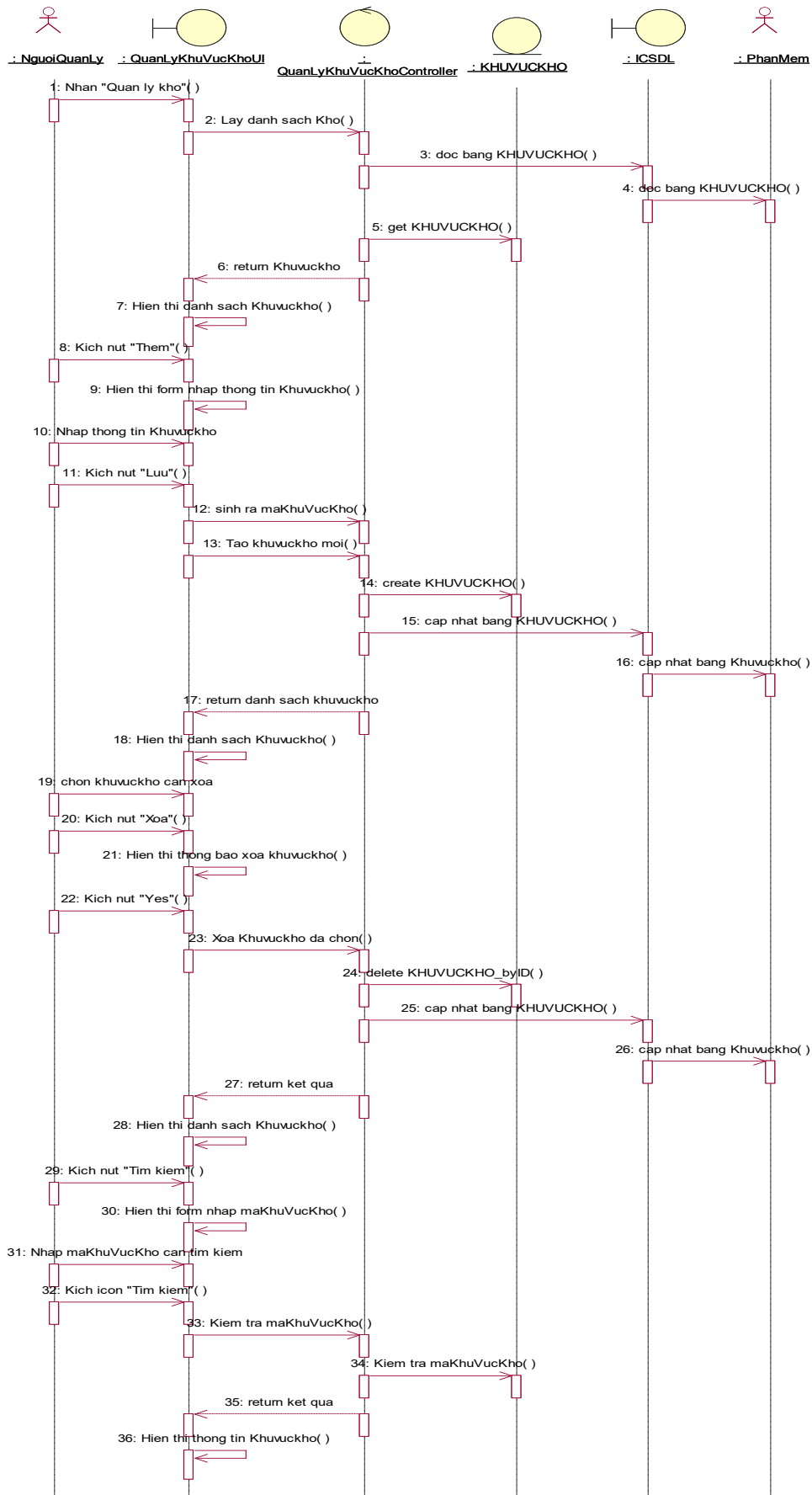
Hình 8 Mục 6.4 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý sản phẩm

6.5 Chức năng Quản lý thuộc tính sản phẩm



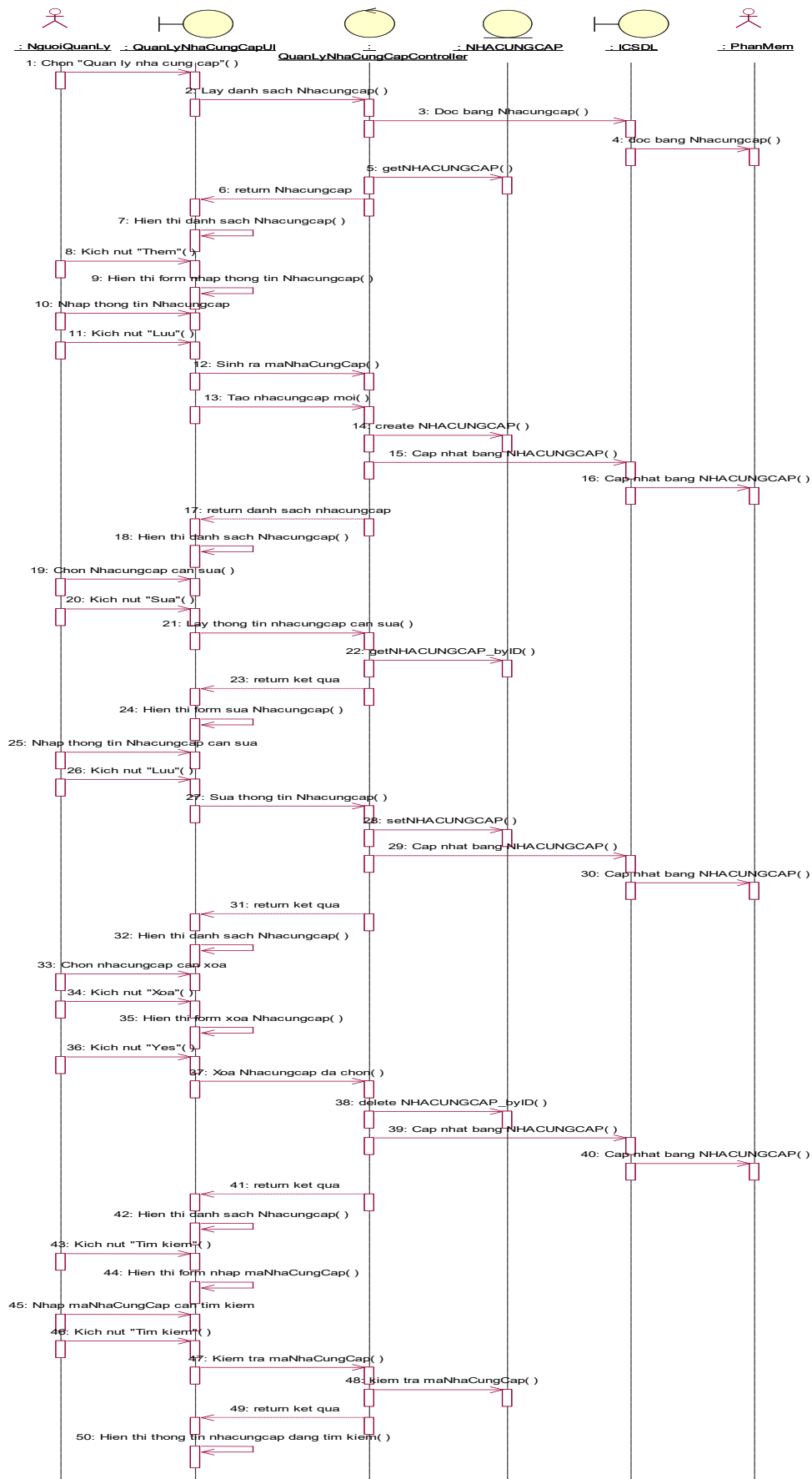
Hình 9 Mục 6.5 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý thuốc tính sản phẩm

6.6 Chức năng quản lý khu vực kho



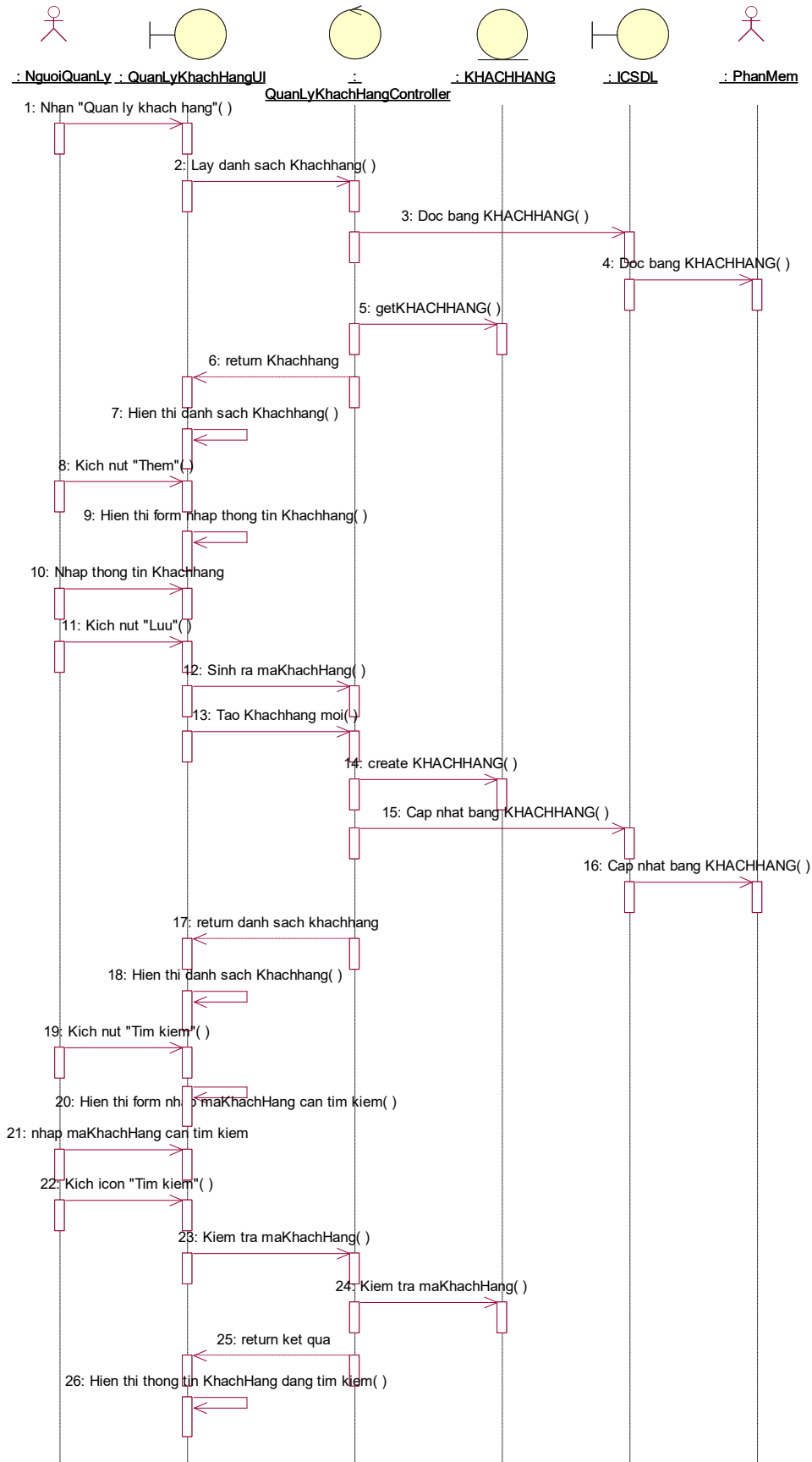
Hình 10 Mục 6.6 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý khu vực kho

6.7 Chức năng quản lý nhà cung cấp



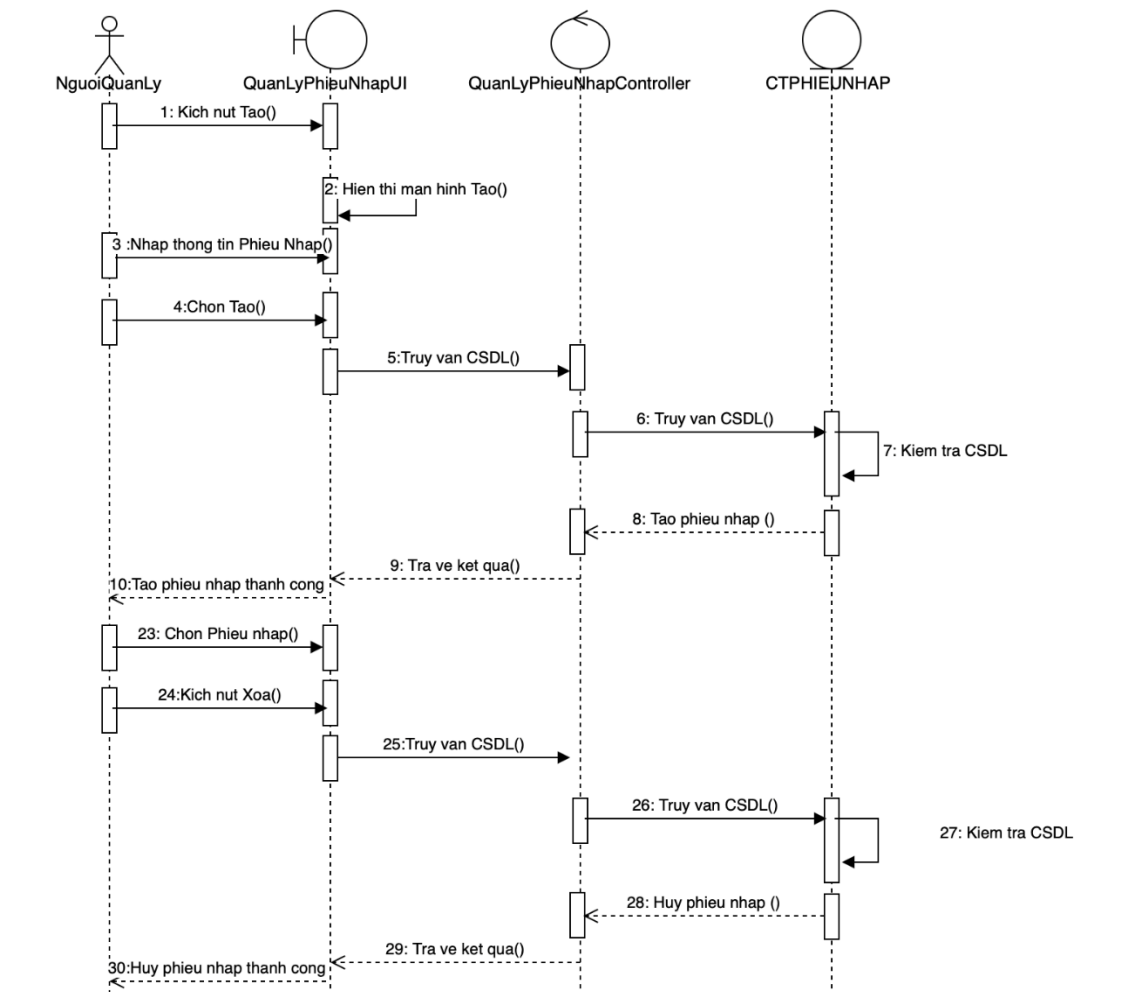
Hình 11 Mục 6.7 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý nhà cung cấp

6.8 Chức năng quản lý khách hàng



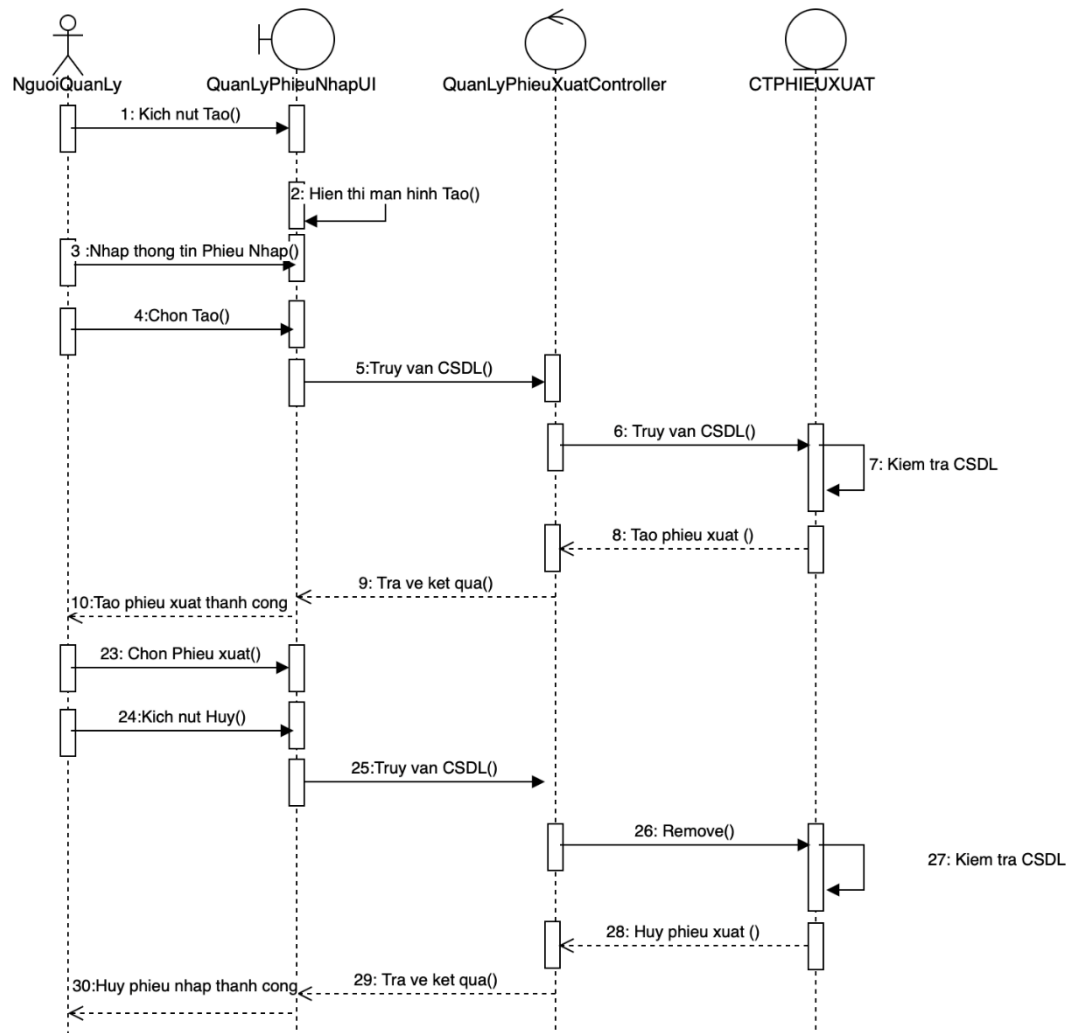
Hình 12 Mục 6.8 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý khách hàng

6.9 Chức năng quản lý nhập hàng



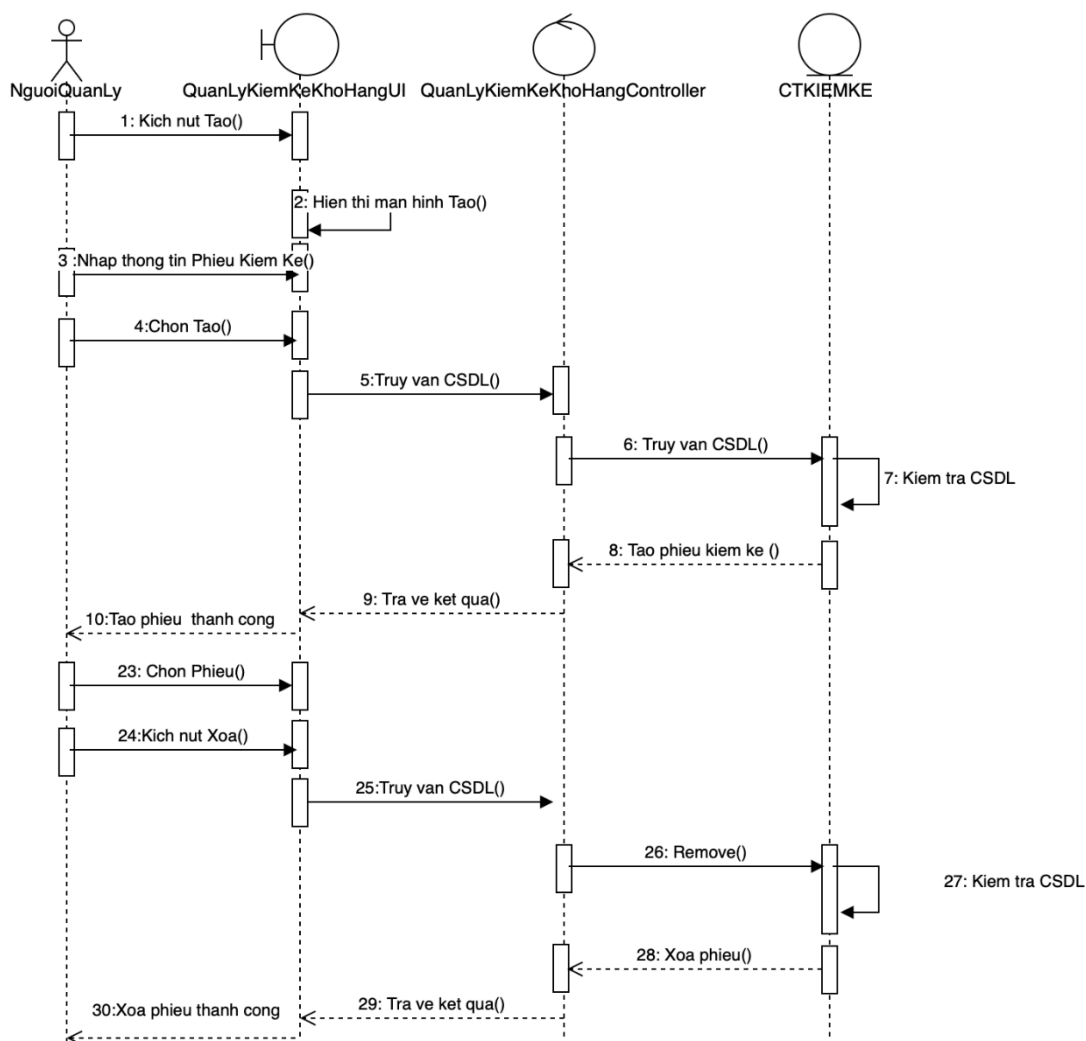
Hình 13 Mục 6.9 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý nhập hàng

6.10 Chức năng quản lý xuất hàng

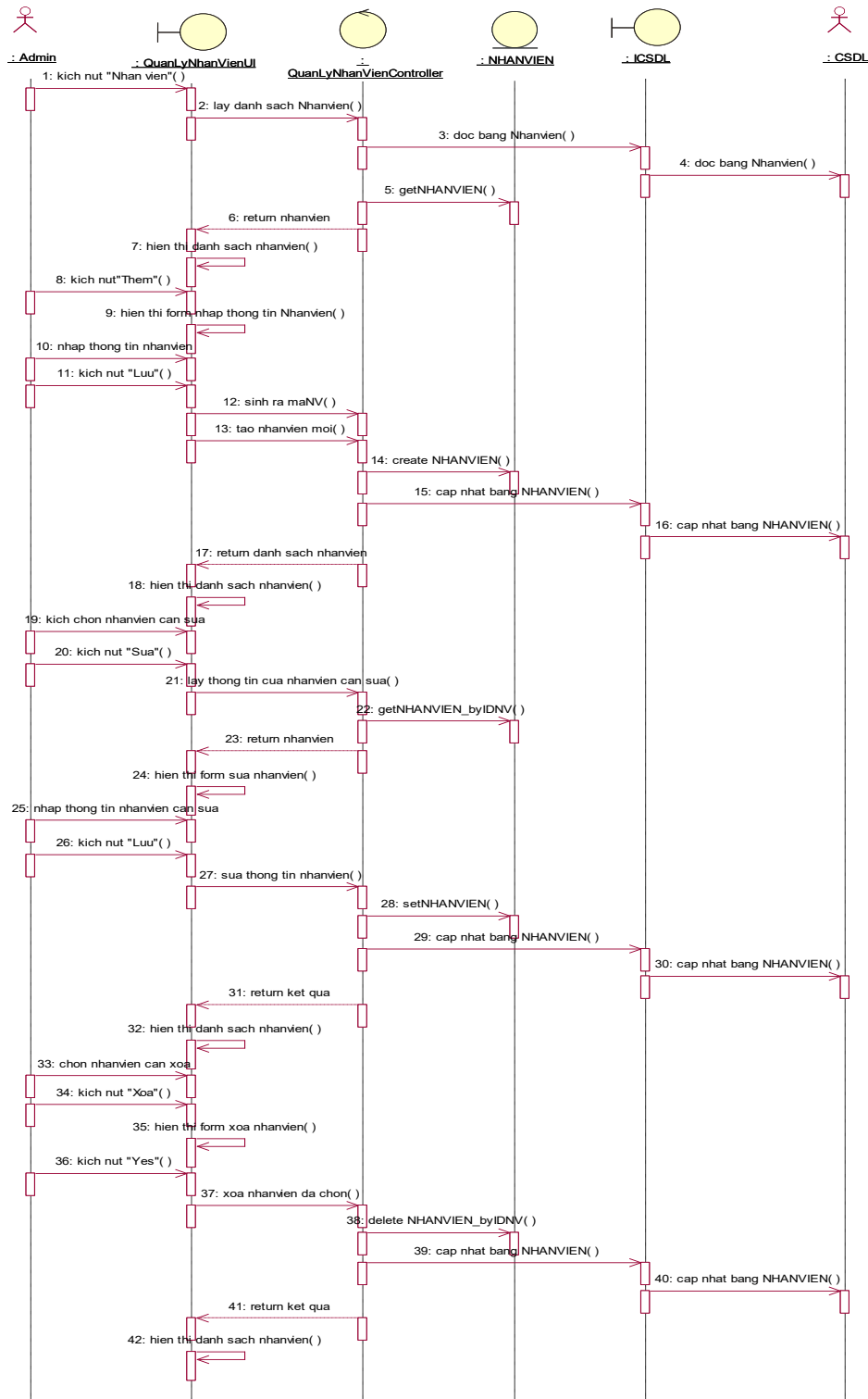


Hình 14 Mục 6.10 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý xuất hàng

6.11 Chức năng quản lý kiểm kê kho hàng

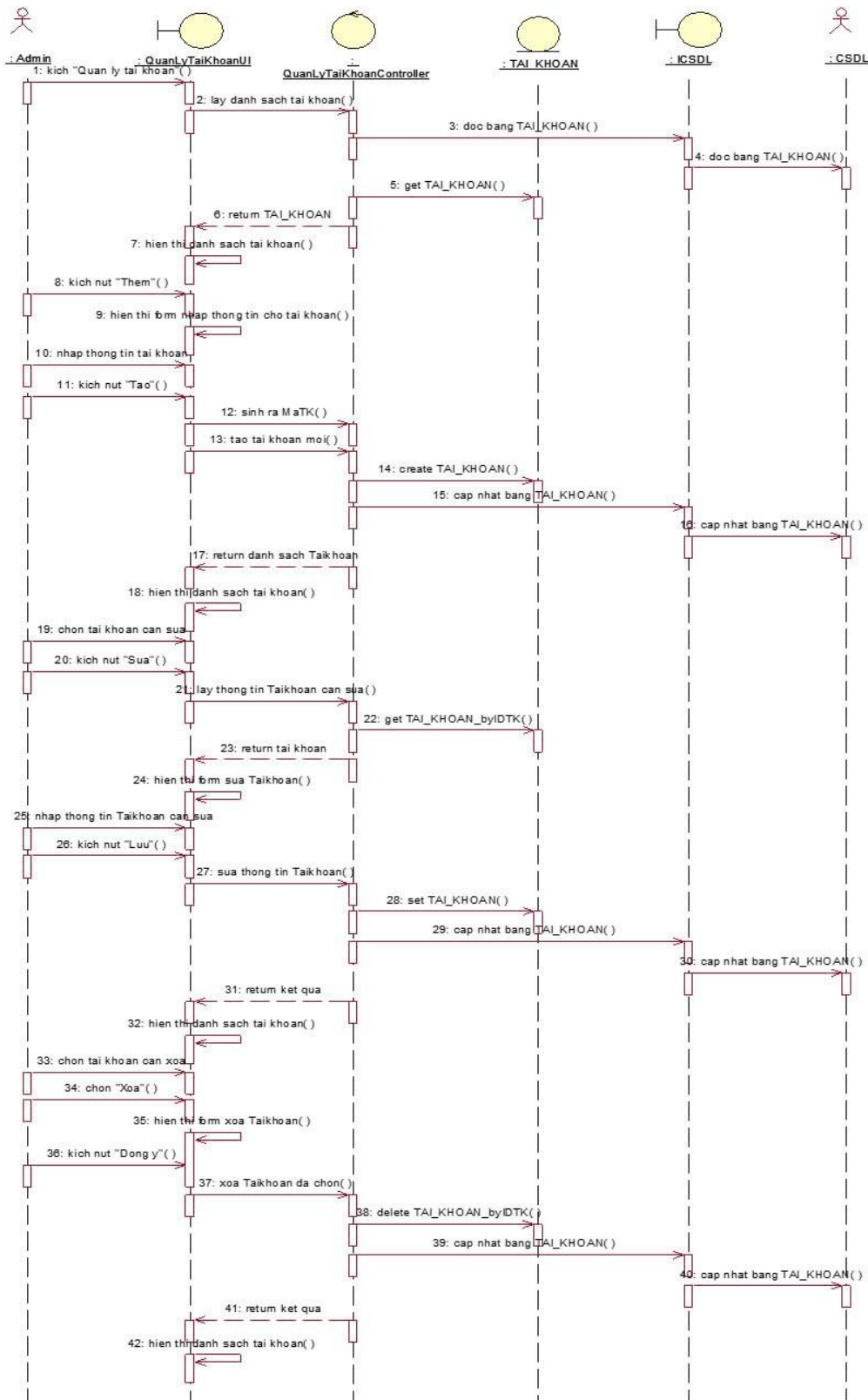


Hình 15 Mục 6.11 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý kiểm kê kho hàng
6.12 Chức năng quản lý nhân viên



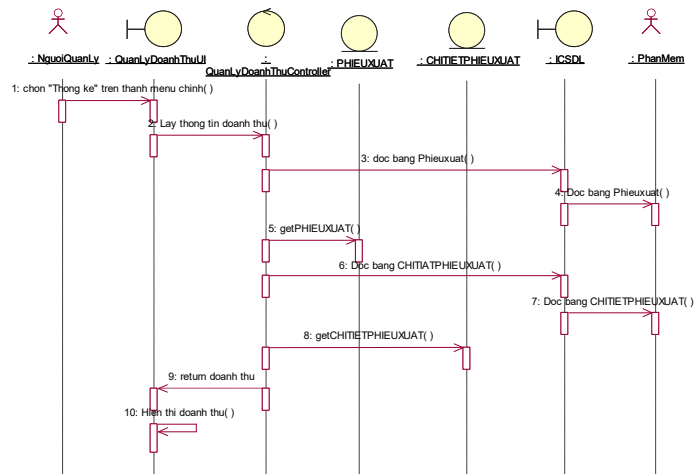
Hình 16 Mục 6.12 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý nhân viên

6.13 Chức năng quản lý tài khoản



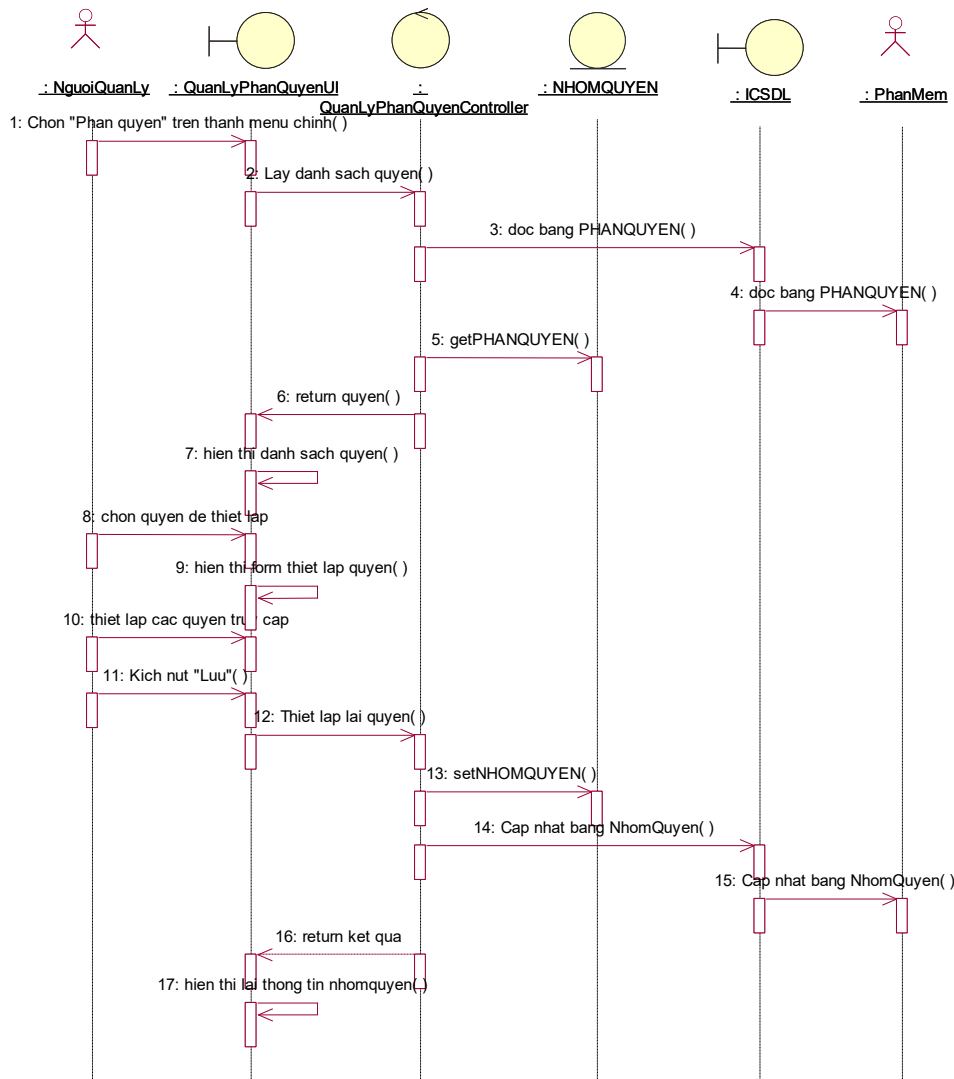
Hình 17 Mục 6.13 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý tài khoản

6.14 Chức năng quản lý doanh thu



Hình 18 Mục 6.14 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý doanh thu

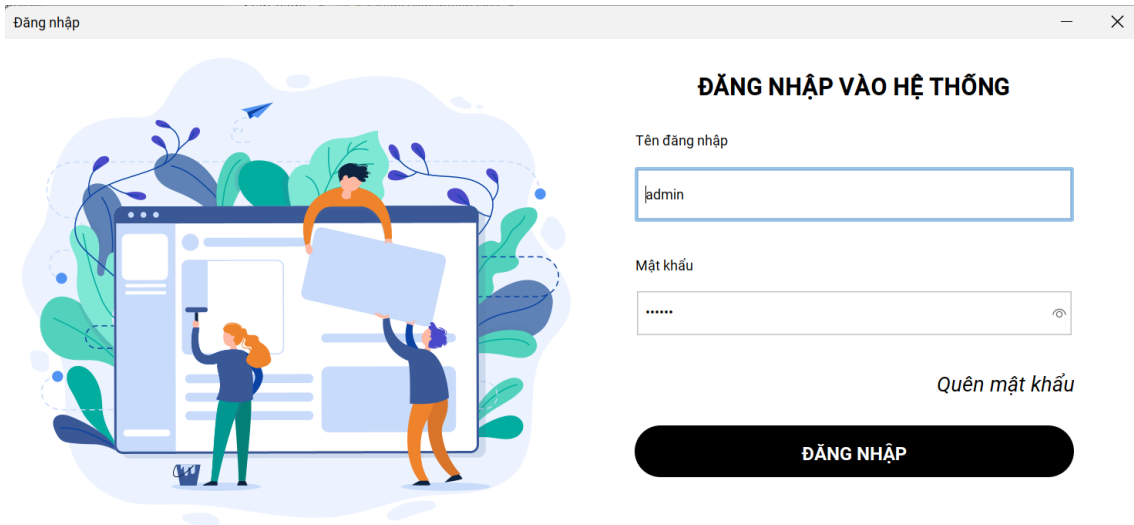
6.15 Chức năng quản lý phân quyền



Hình 19 Mục 6.15 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý phân quyền

3. GIAO DIỆN

7.1 Giao diện đăng nhập



Đăng nhập

ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG

Tên đăng nhập

admin

Mật khẩu

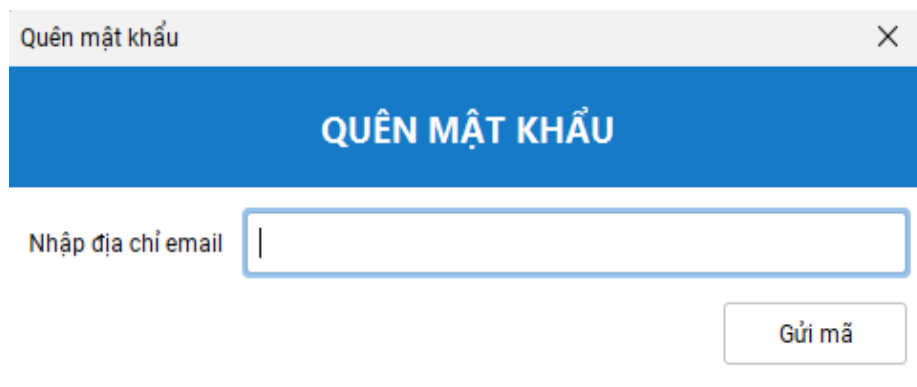
.....

[Quên mật khẩu](#)

ĐĂNG NHẬP

Hình 20 Mục 7.1 Giao diện Đăng nhập

7.2 Giao diện Quên mật khẩu



Quên mật khẩu

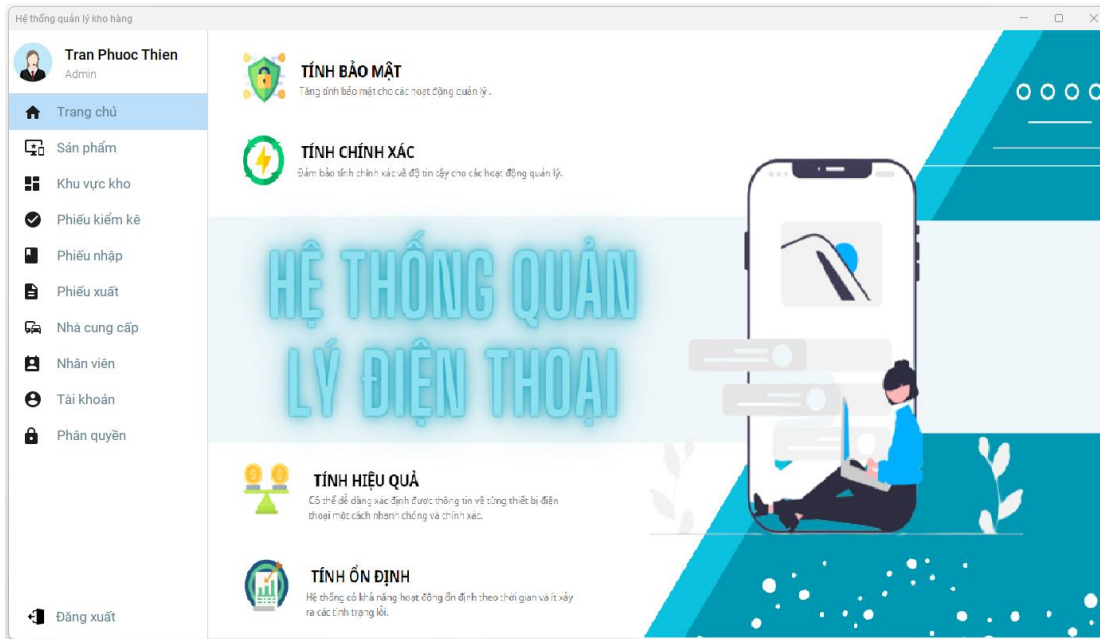
QUÊN MẬT KHẨU

Nhập địa chỉ email

Gửi mã

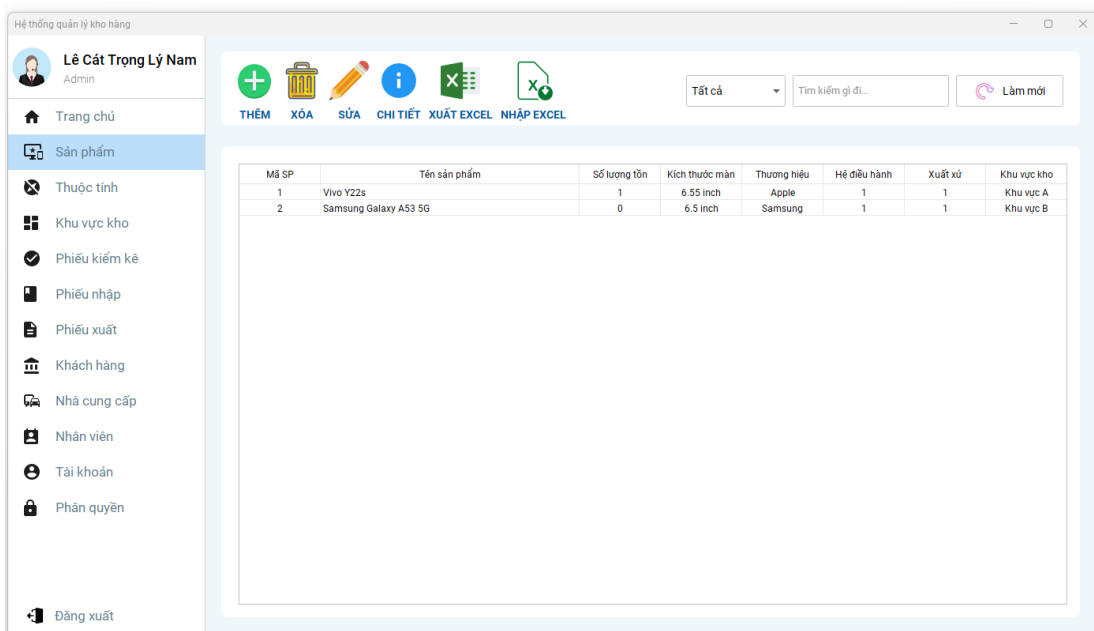
Hình 21 Mục 7.2 Giao diện Quên mật khẩu

7.3 Giao diện Trang chủ



Hình 22 Mục 7.3 Giao diện Trang chủ

7.4 Giao diện Quản lý sản phẩm



Hình 23 Mục 7.4 Giao diện Quản lý sản phẩm

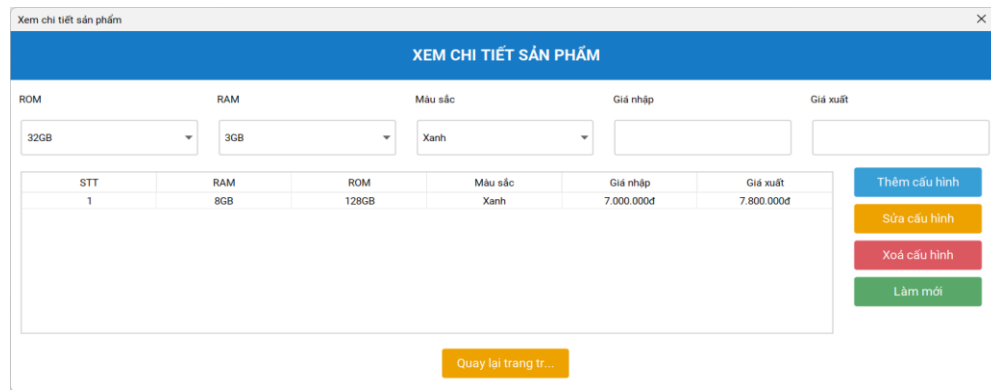
7.5 Giao diện Thêm sản phẩm mới

Hình 24 Mục 7.5.1 Giao diện Thêm sản phẩm mới

Hình 25 Mục 7.5.2 Giao diện Thêm cấu hình cho sản phẩm mới

7.6 Giao diện Xem chi tiết sản phẩm

Hình 26 Mục 7.6.1 Giao diện Xem chi tiết sản phẩm



XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

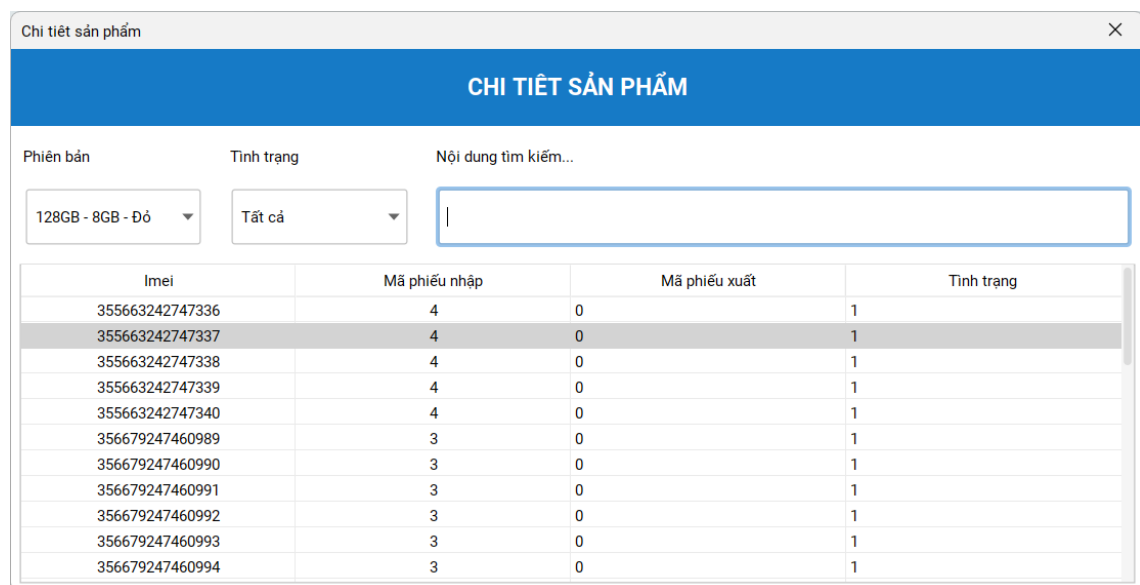
ROM: 32GB RAM: 3GB Màu sắc: Xanh

STT	RAM	ROM	Màu sắc	Giá nhập	Giá xuất
1	8GB	128GB	Xanh	7.000.000đ	7.800.000đ

Thêm cấu hình Sửa cấu hình Xóa cấu hình Làm mới

Quay lại trang tr...

Hình 27 Mục 7.6.2 Giao diện Xem chi tiết sản phẩm



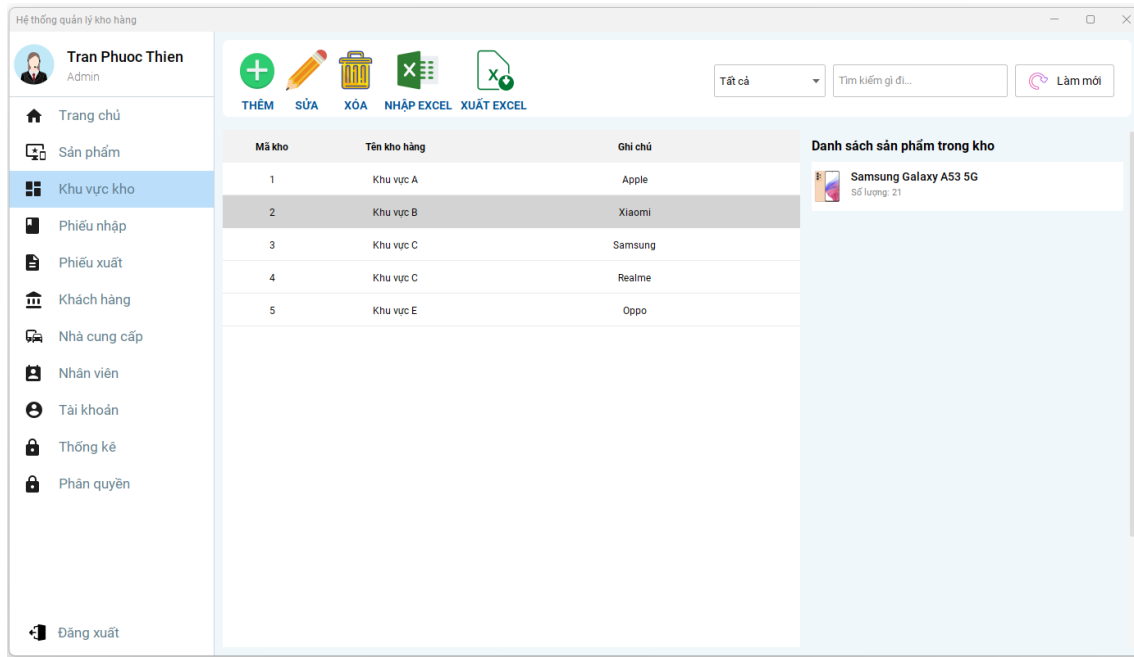
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Phiên bản: 128GB - 8GB - Đỏ Tình trạng: Tất cả Nội dung tìm kiếm...

Imei	Mã phiếu nhập	Mã phiếu xuất	Tình trạng
355663242747336	4	0	1
355663242747337	4	0	1
355663242747338	4	0	1
355663242747339	4	0	1
355663242747340	4	0	1
356679247460989	3	0	1
356679247460990	3	0	1
356679247460991	3	0	1
356679247460992	3	0	1
356679247460993	3	0	1
356679247460994	3	0	1

Hình 28 Mục 7.6.3 Giao diện Xem chi tiết sản phẩm

7.7 Giao diện Quản lý khu vực kho



Hình 29 Mục 7.7 Giao diện Quản lý khu vực kho

7.8 Giao diện Thêm khu vực kho

Thêm khu vực kho

THÊM KHU VỰC KHO

Tên khu vực kho

Ghi chú

Thêm khu vực k...

Hủy bỏ

Hình 30 Mục 7.8 Giao diện Thêm khu vực kho

7.9 Giao diện Quản lý phiếu nhập

Hệ thống quản lý kho hàng

Trần Nhật Sinh
Quản lý kho

THÊM CHI TIẾT HỦY PHIẾU XUẤT EXCEL

Tất cả

Phiếu nhập

Nhà cung cấp:

Nhân viên nhập:

Từ ngày:

Đến ngày:

Từ số tiền (VND):

Đến số tiền (VND):

STT	Mã phiếu n...	Nhà cung cấp	Nhân viên nhập	Thời gian	Tổng tiền
1	19	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	Trần Nhật Sinh	20/04/2023 01:02	7,500,000đ
2	18	Hệ Thống Phân Phối Chính Hãng Xiaomi	Trần Nhật Sinh	19/04/2023 01:01	52,000,000đ
3	17	Công Ty Samsung Việt Nam	Trần Nhật Sinh	17/04/2023 01:00	73,800,000đ
4	16	Công Ty Samsung Việt Nam	Trần Nhật Sinh	16/04/2023 00:59	321,000,000đ
5	15	Công ty Oppo Việt Nam	Trần Nhật Sinh	15/04/2023 00:59	187,500,000đ
6	14	Hệ Thống Phân Phối Chính Hãng Xiaomi	Trần Nhật Sinh	14/04/2023 00:57	118,000,000đ
7	13	Công Ty Samsung Việt Nam	Trần Nhật Sinh	13/04/2023 00:56	456,000,000đ
8	12	Công ty Vivo Việt Nam	Trần Nhật Sinh	13/04/2023 00:52	34,500,000đ
9	11	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	Trần Nhật Sinh	10/04/2023 00:22	5,000,000đ
10	10	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	Trần Nhật Sinh	07/04/2023 08:42	7,000,000đ
11	9	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	Trần Nhật Sinh	07/04/2023 01:09	108,500,000đ
12	8	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	Trần Nhật Sinh	07/04/2023 20:33	75,000,000đ
13	5	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	Trần Nhật Sinh	06/04/2023 08:18	10,000,000đ
14	4	Công Ty TNHH Bao La	Đinh Ngọc Ân	04/04/2023 18:19	35,000,000đ
15	3	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	Trần Nhật Sinh	04/04/2023 18:07	84,000,000đ

Đăng xuất

Hình 31 Mục 7.9 Giao diện Quản lý phiếu nhập

7.10 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo lô

Hệ thống quản lý kho hàng

Trần Nhật Sinh
Admin

Phiếu nhập

Q. Tên sản phẩm, mã sản phẩm...

Mã SP	Tên sản phẩm
1	Vivo Y22s
2	Samsung Galaxy A53 5G
3	iPhone 13 mini

Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:

Cấu hình: Giá nhập:

Chọn sản phẩm:

Phương thức nhập:

Mã inveni bắt đầu: Số lượng:

Thêm sản phẩm **Nhập Excel** **Sửa sản phẩm** **Xoá sản phẩm**

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng
-----	-------	--------------	-----	-----	---------	---------	----------

Mã phiếu nhập:

Nhân viên nhập:

Nhà cung cấp:

TỔNG TIỀN: 0đ

Nhập hàng

Hình 32 Mục 7.10 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo lô

7.11 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo từng máy

Hệ thống quản lý kho hàng

Trần Nhật Sinh
Admin

Q: Tên sản phẩm, mã sản phẩm...

Mã SP	Tên sản phẩm
1	Vivo Y22s
2	Samsung Galaxy A53 5G
3	iPhone 13 mini

Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:

Cấu hình: Giá nhập:

Chọn sản phẩm:

Phương thức nhập:

Mã Imei:

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng
-----	-------	--------------	-----	-----	---------	---------	----------

Mã phiếu nhập:

Nhân viên nhập:

Nhà cung cấp:

TỔNG TIỀN: 0đ

Hình 33 Mục 7.11 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo ngày

7.12 Giao diện Quét mã Imei sản phẩm

Hệ thống quản lý kho hàng

Lê Cát Trọng Lý Nam
Admin

Q: Tên sản phẩm, mã sản phẩm...

Mã SP	Tên sản phẩm
1	Vivo Y22s
2	Samsung Galaxy A53 5G

Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:

Cấu hình: Giá nhập:

Chọn sản phẩm:

Phương thức nhập:

Mã Imei:

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng
-----	-------	--------------	-----	-----	---------	---------	----------

Mã phiếu nhập:

Nhân viên nhập:

Nhà cung cấp:

TỔNG TIỀN: 0đ

Hình 34 Mục 7.12 Giao diện Quét mã Imei sản phẩm

7.13 Giao diện Quản lý phiếu xuất

Hệ thống quản lý kho hàng

Trần Nhật Sinh
Quản lý kho

THÊM CHI TIẾT HỦY PHIẾU XUẤT EXCEL

Tất cả Tìm kiếm gì đi... Làm mới

Khách hàng: Tất cả

Nhân viên xuất: Tất cả

Từ ngày:

Đến ngày:

Từ số tiền (VND):

Đến số tiền (VND):

STT	Mã phiếu xuất	Khách hàng	Nhân viên nhập	Thời gian	Tổng tiền
1	20	Võ Thị Kim Ngân	Trần Nhật Sinh	06/05/2023 02:06	18,000,000đ
2	19	Hoàng Gia Bo	Trần Nhật Sinh	05/05/2023 02:01	36,890,000đ
3	18	Lê Văn Thành	Trần Nhật Sinh	04/05/2023 02:00	28,500,000đ
4	17	Lê Văn Thành	Trần Nhật Sinh	03/05/2023 01:59	51,200,000đ
5	16	Trần Đức Minh	Trần Nhật Sinh	02/05/2023 01:58	54,800,000đ
6	15	Hồ Minh Hưng	Trần Nhật Sinh	01/05/2023 01:57	11,000,000đ
7	14	Lý Thanh Trúc	Trần Nhật Sinh	30/04/2023 01:52	42,000,000đ
8	13	Phạm Thị Mai	Trần Nhật Sinh	13/04/2023 00:23	5,500,000đ
9	12	Lê Hải Yến	Trần Nhật Sinh	12/04/2023 02:31	60,500,000đ
10	11	Lý Thanh Trúc	Trần Nhật Sinh	11/04/2023 12:42	49,500,000đ
11	10	Phạm Thị Mai	Trần Nhật Sinh	11/04/2023 12:40	15,600,000đ
12	9	Hoàng Đức Anh	Trần Nhật Sinh	09/04/2023 12:40	22,000,000đ
13	8	Hồ Minh Hưng	Trần Nhật Sinh	08/04/2023 12:40	23,400,000đ
14	7	Hoàng Gia Bo	Trần Nhật Sinh	06/04/2023 12:39	7,800,000đ
15	6	Bùi Văn Hoàng	Trần Nhật Sinh	06/04/2023 01:01	22,000,000đ

Đăng xuất

Hình 35 Mục 7.13 Giao diện Quản lý phiếu xuất

7.14 Giao diện Tạo phiếu xuất

Hệ thống quản lý kho hàng

Hoàng Gia Bảo
Admin

Q. Tên sản phẩm, mã sản phẩm...

Mã SP	Tên sản phẩm
1	Vivo Y22s
2	Samsung Galaxy A53 5G
3	iPhone 13 mini

Mã sản phẩm: Tên sản phẩm:

Cấu hình:

Chọn sản phẩm:

Mã Imei: Quét Imei:

Chọn IMEI: Chọn sản phẩm:

Thêm sản phẩm Nhập Excel Sửa sản phẩm Xóa sản phẩm

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng
-----	-------	--------------	-----	-----	---------	---------	----------

Mã phiếu nhập: PX6

Nhân viên nhập: Hoàng Gia Bảo

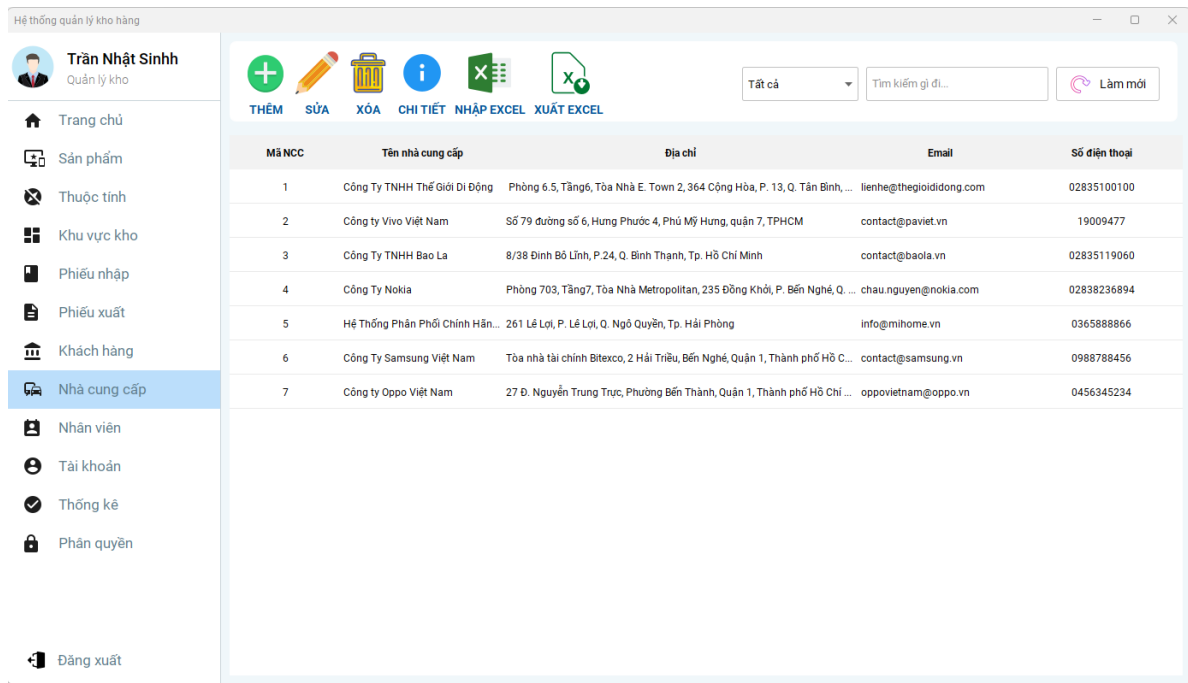
Khách hàng:

TỔNG TIỀN: 0đ

Nhập hàng

Hình 36 Mục 7.14 Giao diện Tạo phiếu xuất

7.15 Giao diện Quản lý nhà cung cấp



Hình 37 Mục 7.15 Giao diện Quản lý nhà cung cấp

7.16 Giao diện Thêm nhà cung cấp

Thêm nhà cung cấp

THÊM NHÀ CUNG CẤP

Tên nhà cung cấp

Địa chỉ

Email

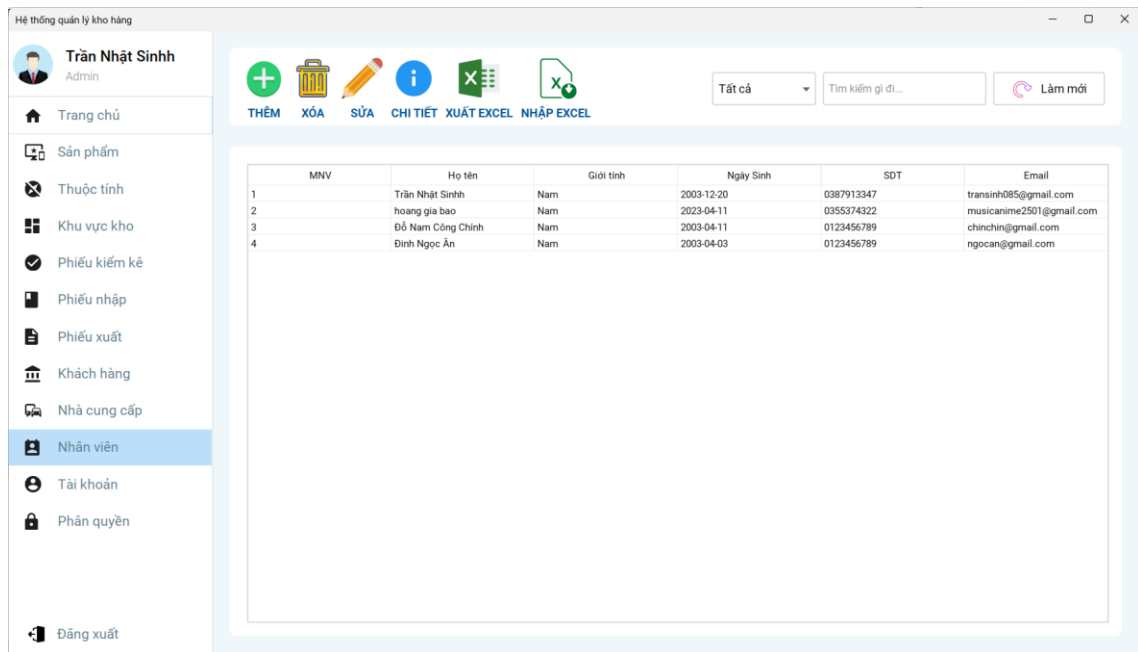
Số điện thoại

Thêm đơn vị

Hủy bỏ

Hình 38 Mục 7.16 Giao diện Thêm nhà cung cấp

7.17 Giao diện Quản lý nhân viên



Hình 39 Mục 7.17 Giao diện Quản lý nhân viên

7.18 Giao diện Thêm nhân viên

Thêm nhân viên

THÊM NHÂN VIÊN

Họ và tên

Email

Số điện thoại

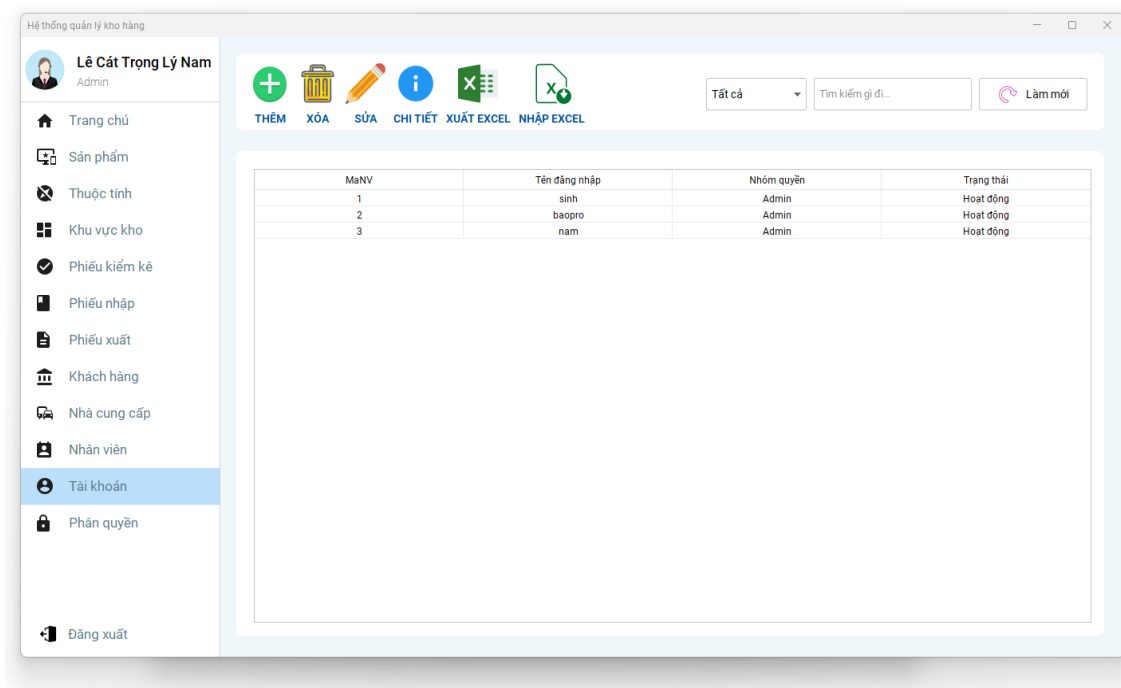
Giới tính
☐ Nam ☐ Nữ

Ngày sinh

Thêm người dùng
Hủy bỏ

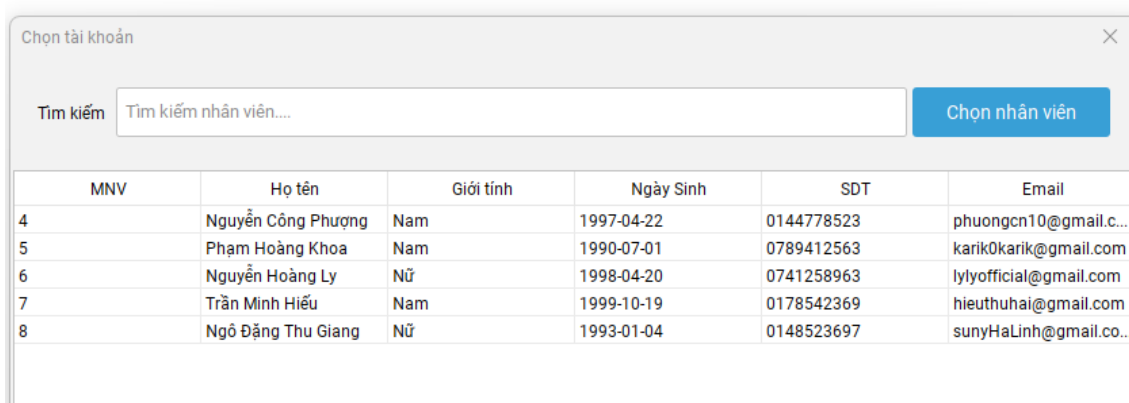
Hình 40 Mục 7.18 Giao diện Thêm nhân viên

7.19 Giao diện Quản lý tài khoản



Hình 41 Mục 7.19 Giao diện Quản lý tài khoản

7.20 Giao diện Chọn nhân viên để tạo tài khoản



Hình 42 Mục 7.20 Giao diện Chọn nhân viên để tạo tài khoản

7.21 Giao diện Tạo tài khoản mới

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhóm quyền

Admin

Trạng thái

Ngưng hoạt động

Thêm tài khoản

Hủy bỏ

Hình 43 Mục 7.21 Giao diện Tạo tài khoản mới

7.22 Giao diện Quản lý phân quyền

Hệ thống quản lý kho hàng

Trần Nhật Sinh
Admin

THÊM XÓA SỬA CHI TIẾT XUẤT EXCEL NHẬP EXCEL

Tất cả Tìm kiếm gì đi... Làm mới

Mã nhóm quyền	Tên nhóm quyền
1	Quản lý kho
2	Nhân viên nhập hàng
3	Nhân viên xuất hàng
5	Nhân viên kiểm kho

Đăng xuất

Hình 44 Mục 7.22 Giao diện Quản lý phân quyền

7.23 Giao diện Tạo nhóm quyền mới

Thêm nhóm quyền

Tên nhóm quyền

Danh mục chức năng	Xem	Tạo mới	Cập nhật	Xóa
Quản lý đơn vị tính	☐	☐	☐	☐
Quản lý khu vực kho	☐	☐	☐	☐
Quản lý kiểm kê	☐	☐	☐	☐
Quản lý loại sản phẩm	☐	☐	☐	☐
Quản lý nhà cung cấp	☐	☐	☐	☐
Quản lý nhân viên	☐	☐	☐	☐
Quản lý nhập hàng	☐	☐	☐	☐
Quản lý nhóm quyền	☐	☐	☐	☐
Quản lý sản phẩm	☐	☐	☐	☐
Quản lý tài khoản	☐	☐	☐	☐
Quản lý xuất hàng	☐	☐	☐	☐

Thêm nhóm quy... Hủy bỏ

Hình 45 Mục 7.23 Giao diện Tạo nhóm quyền mới

7.24 Giao diện Thay đổi thông tin người dùng

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

CHỈNH SỬA THÔNG TIN

☐ Số điện thoại
 ☐ Email
 ☒ Mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

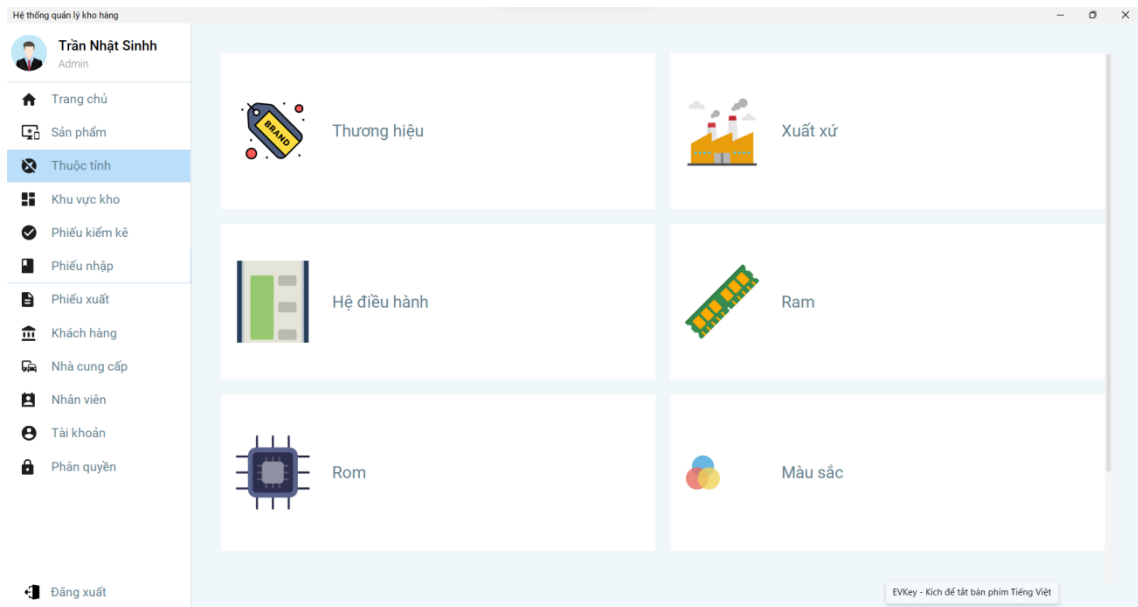
Mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Hủy Lưu

Hình 46 Mục 7.24 Giao diện Thay đổi thông tin người dùng

7.25 Giao diện Quản lý thuộc tính sản phẩm



Hình 47 Mục 7.25 Giao diện Quản lý thuộc tính sản phẩm

7.26 Giao diện Quản lý thuộc tính RAM

Quản lý dung lượng RAM

Quản lý RAM

Dung lượng RAM

Mã Ram	Dung lượng
1	3
2	2
3	4
4	6
5	8

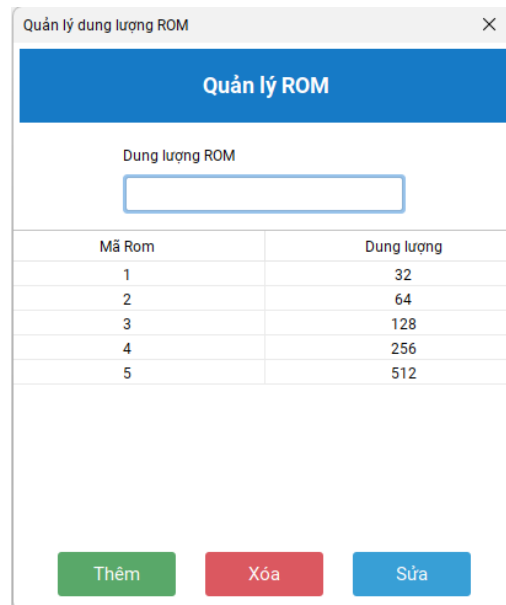
Thêm

Xóa

Sửa

Hình 48 Mục 7.26 Giao diện Quản lý thuộc tính RAM

7.27 Giao diện Quản lý thuộc tính ROM



Mã Rom	Dung lượng
1	32
2	64
3	128
4	256
5	512

Hình 49 Mục 7.27 Giao diện Quản lý thuộc tính ROM

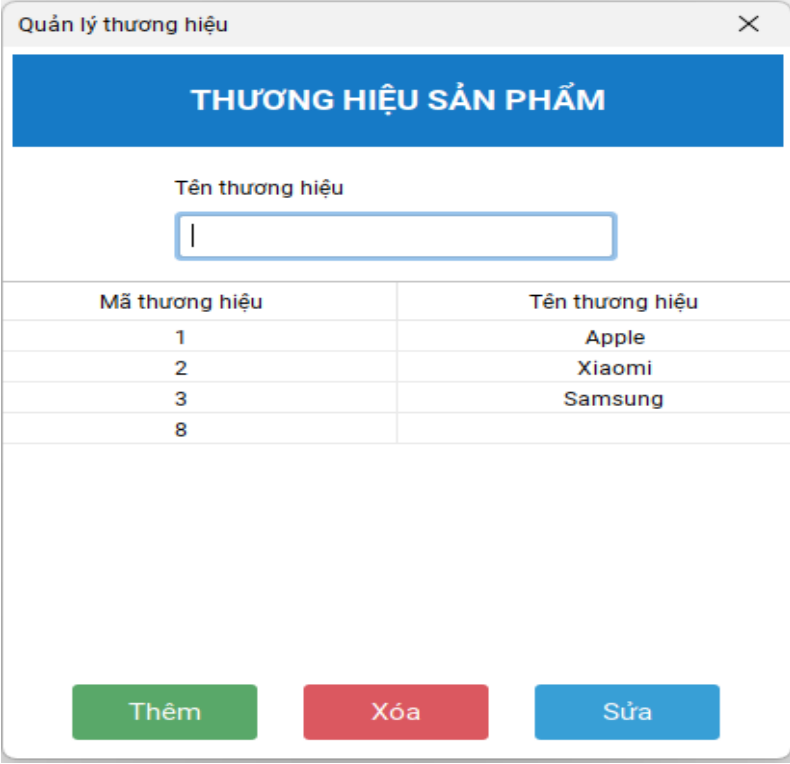
7.28 Giao diện Quản lý thuộc tính Màu sắc



Mã màu	Tên màu
1	Xanh
2	Đỏ
3	Vàng
4	Bạc
5	Hồng
6	Đen
7	Xanh ngọc

Hình 50 Mục 7.28 Giao diện Quản lý thuộc tính Màu sắc

7.29 Giao diện Quản lý thuộc tính Thương hiệu



Quản lý thương hiệu

THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM

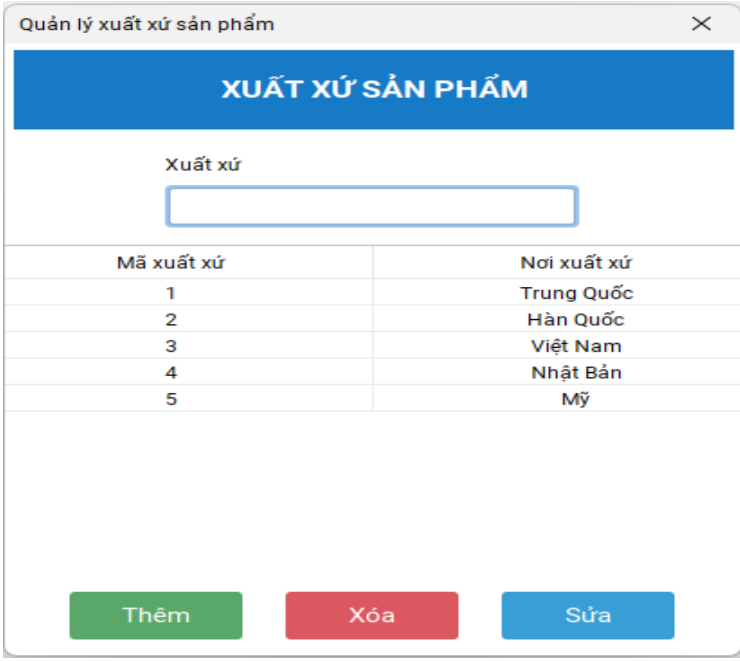
Tên thương hiệu

Mã thương hiệu	Tên thương hiệu
1	Apple
2	Xiaomi
3	Samsung
8	

Thêm Xóa Sửa

Hình 51 Mục 7.29 Giao diện Quản lý thuộc tính Thương hiệu

7.30 Giao diện Quản lý thuộc tính Xuất xứ



Quản lý xuất xứ sản phẩm

XUẤT XỨ SẢN PHẨM

Xuất xứ

Mã xuất xứ	Nơi xuất xứ
1	Trung Quốc
2	Hàn Quốc
3	Việt Nam
4	Nhật Bản
5	Mỹ

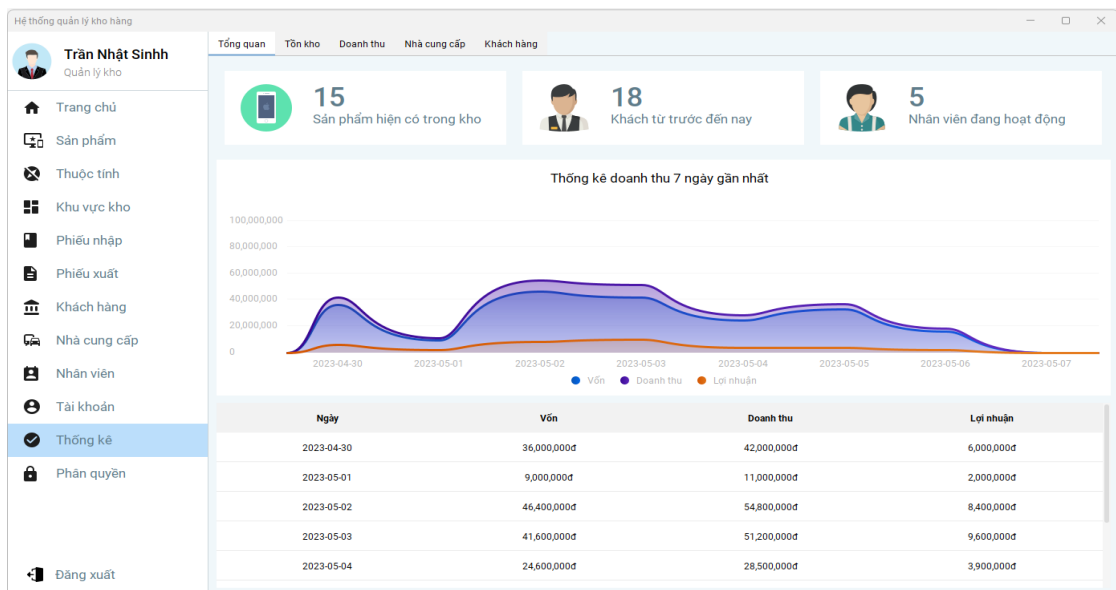
Thêm Xóa Sửa

Hình 52 Mục 7.30 Giao diện Quản lý thuộc tính Xuất xứ

7.31 Giao diện Quản lý phiếu kiểm kê

Hình 53 Mục 7.31 Giao diện Quản lý phiếu kiểm kê

7.32 Giao diện Thống kê



Hình 54 Mục 7.32.1 Giao diện Thống kê tổng quan

Hệ thống quản lý kho hàng

Trần Nhật Sinh
Quản lý kho

Tổng quan Tồn kho **Doanh thu** Nhà cung cấp Khách hàng

Tim kiếm sản phẩm

Từ ngày

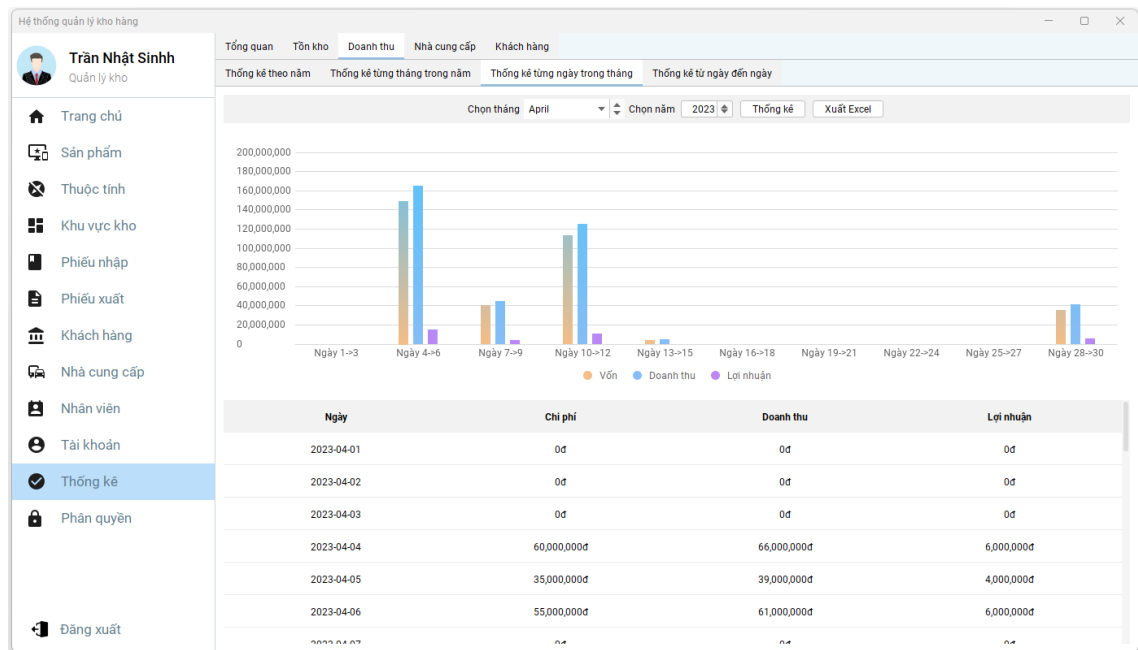
Đến ngày

Xuất Excel Làm mới

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	Tồn đầu kỳ	Nhập trong kỳ	Xuất trong kỳ	Tồn cuối kỳ
2	1	Vivo Y22s	0	16	11	5
3	2	Samsung Galaxy A53 5G	0	18	15	3
4	3	iPhone 13 mini	0	19	12	7
5	4	Vivo Y02s	0	15	1	14
6	5	Samsung Galaxy A54 5G	0	45	2	43
7	6	Samsung Galaxy A13	0	30	0	30
8	7	Xiaomi Redmi Note 12	0	25	0	25
9	8	Xiaomi Redmi 12C	0	0	0	0
10	9	Samsung Galaxy S20 FE	0	9	3	6
11	10	Samsung Galaxy A23	0	10	0	10
12	11	Realme 10	0	10	10	0
13	12	Vivo Y21	0	3	0	3
14	13	Samsung Galaxy S22+ 5G	0	20	0	20
15	14	OPPO Reno6 Pro 5G	0	13	6	7
16	15	OPPO A95	0	7	2	5

Đăng xuất

Hình 55 Mục 7.32.2 Giao diện Thống kê Tồn kho



Hình 56 Mục 7.32.3 Giao diện Thống kê Doanh thu

The screenshot shows the 'Thống kê' (Statistics) interface for 'Doanh thu' (Revenue). The sidebar on the left contains the following menu items: Trang chủ, Sản phẩm, Thuộc tính, Khu vực kho, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Tài khoản, **Thống kê** (highlighted), and Phân quyền. The main area has a top navigation bar with 'Tổng quan', 'Tồn kho', 'Doanh thu', 'Nhà cung cấp', and 'Khách hàng'. Below this, there is a search filter for 'Tìm kiếm nhà cung cấp' and a table with the following data:

STT	Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	Số lượng nhập	Tổng số tiền
1	1	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	9	467,000,000đ
2	2	Công ty Vivo Việt Nam	1	34,500,000đ
3	3	Công Ty TNHH Bao La	1	35,000,000đ
4	5	Hệ Thống Phân Phối Chính Hãng Xiaomi	2	170,000,000đ
5	6	Công Ty Samsung Việt Nam	3	850,800,000đ
6	7	Công ty Oppo Việt Nam	1	187,500,000đ

Hình 57 Mục 7.32.4 Giao diện Thống kê Nhà cung cấp

The screenshot shows the 'Thống kê' (Statistics) interface for 'Nhà cung cấp' (Suppliers). The sidebar on the left contains the following menu items: Trang chủ, Sản phẩm, Thuộc tính, Khu vực kho, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Tài khoản, **Thống kê** (highlighted), and Phân quyền. The main area has a top navigation bar with 'Tổng quan', 'Tồn kho', 'Doanh thu', 'Nhà cung cấp', and 'Khách hàng'. Below this, there is a search filter for 'Tìm kiếm nhà cung cấp' and a table with the following data:

STT	Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	Số lượng nhập	Tổng số tiền
1	1	Công Ty TNHH Thế Giới Di Động	9	467,000,000đ
2	2	Công ty Vivo Việt Nam	1	34,500,000đ
3	3	Công Ty TNHH Bao La	1	35,000,000đ
4	5	Hệ Thống Phân Phối Chính Hãng Xiaomi	2	170,000,000đ
5	6	Công Ty Samsung Việt Nam	3	850,800,000đ
6	7	Công ty Oppo Việt Nam	1	187,500,000đ

Hình 58 Mục 7.32.5 Giao diện Thống kê Khách hàng

7.33 Giao diện Xem chi tiết phiếu xuất

Thông tin phiếu xuất

THÔNG TIN PHIẾU XUẤT

Mã phiếu

Nhân viên nhập

Khách hàng

Thời gian tạo

PX2

Tran Phuoc Thien

Đinh Ngọc Ân

01/05/2023 18:15

STT	Mã SP	Tên SP	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng	STT	Mã Imei
1	1	Vivo Y22s	3GB	32GB	Xanh	5,500,000đ	2		

Xuất file PDF

Hủy bỏ

Hình 59 Mục 7.33 Giao diện Xem chi tiết phiếu xuất

7.34 Giao diện Xem chi tiết phiếu nhập

Thông tin phiếu nhập

THÔNG TIN PHIẾU NHẬP

Mã phiếu

Nhân viên nhập

Nhà cung cấp

Thời gian tạo

PN4

Tran Phuoc Thien

Công ty PA Việt Nam

27/04/2023 10:04

STT	Mã SP	Tên SP	RAM	ROM	Màu sắc	Đơn giá	Số lượng	STT	Mã Imei
1	1	Vivo Y22s	3GB	32GB	Xanh	5,000,000đ	1		
2	2	Samsung Galaxy A53 5G	8GB	128GB	Xanh	7,000,000đ	10		

Xuất file PDF

Hủy bỏ

Hình 60 Mục 7.34 Giao diện Xem chi tiết phiếu nhập

7.35 Giao diện Tạo phiếu bảo hành

Tạo phiếu bảo hành

PHIẾU BẢO HÀNH

355663242747336

Mã phiếu: 5363

Tên sản phẩm: Iphone 8 Plus

Tình trạng máy: Vỡ màn hình

Phiên bản: 128GB - 6GB - Đỏ

Ngày mua: 10/01/2023

Ngày trả: 05/05/2023

Thời gian bảo hành: 24 tháng

TẠO PHIẾU

Hình 61 Mục 7.35 Giao diện Tạo phiếu bảo hành

7.36 Giao diện Tạo phiếu đổi trả

PHIẾU ĐỔI TRẢ Mã phiếu: 172
Ngày lập phiếu: 25/04/2023

Tên sản phẩm: Vivo A80s

Tình trạng sản phẩm:

Mã Imei: 175114785236

Lý do đổi trả:

Phiên bản: 64GB - 5GB - Đen

Hướng giải quyết mong muốn:

Ngày mua: 16/04/2023

☐ Đổi sản phẩm cùng loại

☒ Đổi sản phẩm khác loại

☐ Trả và hoàn tiền

Bảo hành: 6 tháng

Tên sản phẩm muốn đổi: Samsung Galaxy A30

Mã Imei sản phẩm đổi: 175114785211

TẠO PHIẾU ĐỔI TRẢ

Hình 62 Mục 7.36 Giao diện Tạo phiếu đổi trả

4. KIỂM THỬ

4.1 Kế hoạch kiểm thử

- Mục tiêu của kiểm thử là xác minh và đảm bảo rằng hệ thống quản lý kho điện thoại hoạt động đúng theo các yêu cầu chức năng đã đề ra.
- Các nội dung sẽ kiểm thử gồm:
 - **Kiểm thử chức năng**
 - **Kiểm thử giao diện**
 - **Kiểm thử dữ liệu**
 - **Kiểm thử kết nối cơ sở dữ liệu**
- Các phương pháp kiểm thử:
 - **Kiểm thử thủ công**
 - **Kiểm thử theo kịch bản (Testcase) xây dựng trước**

4.2 Chuẩn bị dữ liệu và công cụ

a) Chuẩn bị dữ liệu

- **Dữ liệu kiểm thử được chuẩn bị từ các nguồn thực tế trên internet để đảm bảo tính sát với nghiệp vụ quản lý kho hàng thật, cụ thể:**
- **Tên sản phẩm, hãng sản xuất, giá bán, cấu hình được thu thập từ các trang như:**
 - <https://www.thegioididong.com>
 - <https://cellphones.com.vn>
 - <https://www.fptshop.com.vn>

b) Công cụ

- **Selenium WebDriver:** Công cụ kiểm thử tự động giao diện người dùng (UI), dùng để mô phỏng thao tác của người dùng như click, nhập dữ liệu, chuyển trang,...
- **NetBeans IDE 12:** Dùng để phát triển và chạy chương trình Java.
- **Java JDK 17:** Hỗ trợ chạy mã kiểm thử bằng Selenium.
- **MySQL Server 8.0:** Cơ sở dữ liệu của hệ thống.
- **PhpMyAdmin:** Quản trị cơ sở dữ liệu thông qua giao diện web.
- **Google Chrome + ChromeDriver:** Trình duyệt và driver dùng cho Selenium khi chạy kiểm thử trình duyệt.

4.3 Chạy và đánh giá kết quả

a) Thực hiện kiểm thử

Table 19

STT	Tên chức năng	Mô tả kiểm thử	Kết quả kiểm thử
1	Đăng nhập	Nhập tài khoản/mật khẩu đúng → vào hệ thống. Nhập sai → hiển thị thông báo lỗi.	Pass
2	Đăng xuất	Nhấn nút "Đăng xuất" → hệ thống quay lại màn hình đăng nhập.	Pass
3	Quên mật khẩu	Nhập email đã đăng ký → gửi mã OTP qua email sau đó hiển thị hướng dẫn khôi phục.	Pass

4	Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa, xóa sản phẩm; hiển thị danh sách và tìm kiếm theo tên hoặc mã sản phẩm.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
5	Quản lý thuộc tính sản phẩm	Thêm các thuộc tính như RAM, ROM, màu sắc; gán thuộc tính cho sản phẩm cụ thể.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
6	Quản lý khu vực kho	Thêm, sửa, xóa các khu vực lưu trữ trong kho, phân bổ hàng hóa theo khu vực.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
7	Quản lý nhà cung cấp	Thêm mới, cập nhật thông tin nhà cung cấp; tìm kiếm theo tên hoặc mã nhà cung cấp	Pass, Dữ liệu được cập nhật
8	Quản lý khách hàng	Thêm, xóa khách hàng; kiểm tra lịch sử giao dịch của từng khách.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
9	Quản lý nhập hàng	Tạo phiếu nhập; cập nhật tồn kho khi nhập thành công; tính tổng tiền nhập.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
10	Quản lý xuất hàng	Tạo phiếu xuất; kiểm tra hàng tồn trước khi xuất; cập nhật kho sau khi xuất.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
11	Thay đổi thông tin cá nhân	Nhân viên cập nhật họ tên, email, số điện thoại; hiển thị lại thông tin sau khi lưu.	Pass, Dữ liệu được cập nhật

12	Quản lý kiểm kê kho hàng	Hiển thị tồn kho thực tế, tồn kho hệ thống; cho phép điều chỉnh chênh lệch.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
13	Quản lý nhân viên	Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên; hiển thị danh sách; tìm kiếm nhân viên.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
14	Quản lý tài khoản	Tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên; khóa/mở tài khoản; đặt lại mật khẩu.	Pass, Dữ liệu được cập nhật
15	Quản lý doanh thu	Hiển thị báo cáo doanh thu theo ngày, tháng; thống kê tổng thu, tổng chi, lợi nhuận.	Pass
16	Quản lý phân quyền	Gán quyền (admin, nhân viên...) cho tài khoản; giới hạn chức năng theo vai trò.	Pass, Dữ liệu được cập nhật

b) Đánh giá kết quả

- **Tính đúng đắn:** Tất cả các chức năng hoạt động ổn định, dữ liệu tương tác đúng với MySQL.
- **Tính ổn định:** Chương trình không bị treo hoặc lỗi trong quá trình sử dụng thông thường.
- **Giao diện người dùng:** Dễ hiểu, dễ thao tác, có thông báo rõ ràng khi xảy ra lỗi nhập liệu hoặc xử lý.
- **Tốc độ xử lý:** Phản hồi nhanh với dữ liệu cỡ nhỏ đến trung bình (dưới 1000 bản ghi).

4.4 Kết luận

- Hệ thống hoạt động ổn định, đúng chức năng.
- Giao diện thân thiện, dữ liệu phản hồi nhanh.
- Cần bổ sung một số tính năng nâng cao như:

Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1	Mục 3 Sơ đồ BFD.....	15
Hình 2	Mục 4.3 Sơ đồ usecase	18
Hình 3	Mục 5.1 Mô hình quan hệ thực thể(ERD).....	33
Hình 4	Mục 5.2 Mô hình dữ liệu quan hệ	34
Hình 5	Mục 6.1 Biểu đồ trình tự chức năng Đăng nhập.....	41
Hình 6	Mục 6.2 Biểu đồ trình tự chức năng Đăng xuất	42
Hình 7	Mục 6.3 Biểu đồ trình tự chức năng Quên mật khẩu.....	43
Hình 8	Mục 6.4 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý sản phẩm.....	44
Hình 9	Mục 6.5 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý thuộc tính sản phẩm.....	45
Hình 10	Mục 6.6 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý khu vực kho	46
Hình 11	Mục 6.7 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý nhà cung cấp	48
Hình 12	Mục 6.8 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý khách hàng.....	49
Hình 13	Mục 6.9 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý nhập hàng.....	49
Hình 14	Mục 6.10 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý xuất hàng.....	50
Hình 15	Mục 6.11 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý kiểm kê kho hàng.....	51
Hình 16	Mục 6.12 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý nhân viên.....	52
Hình 17	Mục 6.13 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý tài khoản	53
Hình 18	Mục 6.14 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý doanh thu	54
Hình 19	Mục 6.15 Biểu đồ trình tự chức năng Quản lý phân quyền.....	54
Hình 20	Mục 7.1 Giao diện Đăng nhập.....	55
Hình 21	Mục 7.2 Giao diện Quên mật khẩu.....	55
Hình 22	Mục 7.3 Giao diện Trang chủ.....	56
Hình 23	Mục 7.4 Giao diện Quản lý sản phẩm	56
Hình 24	Mục 7.5.1 Giao diện Thêm sản phẩm mới	57
Hình 25	Mục 7.5.2 Giao diện Thêm cấu hình cho sản phẩm mới.....	57
Hình 26	Mục 7.6.1 Giao diện Xem chi tiết sản phẩm	58
Hình 27	Mục 7.6.2 Giao diện Xem chi tiết sản phẩm	58
Hình 28	Mục 7.6.3 Giao diện Xem chi tiết sản phẩm	58
Hình 29	Mục 7.7 Giao diện Quản lý khu vực kho	59
Hình 30	Mục 7.8 Giao diện Thêm khu vực kho	59
Hình 31	Mục 7.9 Giao diện Quản lý phiếu nhập.....	60
Hình 32	Mục 7.10 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo lô	60
Hình 33	Mục 7.11 Giao diện Tạo phiếu nhập hàng theo ngày.....	61
Hình 34	Mục 7.12 Giao diện Quét mã Imei sản phẩm.....	61
Hình 35	Mục 7.13 Giao diện Quản lý phiếu xuất.....	62
Hình 36	Mục 7.14 Giao diện Tạo phiếu xuất	62
Hình 37	Mục 7.15 Giao diện Quản lý nhà cung cấp	63
Hình 38	Mục 7.16 Giao diện Thêm nhà cung cấp.....	63
Hình 39	Mục 7.17 Giao diện Quản lý nhân viên.....	64
Hình 40	Mục 7.18 Giao diện Thêm nhân viên	64
Hình 41	Mục 7.19 Giao diện Quản lý tài khoản.....	65
Hình 42	Mục 7.20 Giao diện Chọn nhân viên để tạo tài khoản	65
Hình 43	Mục 7.21 Giao diện Tạo tài khoản mới.....	66
Hình 44	Mục 7.22 Giao diện Quản lý phân quyền.....	66
Hình 45	Mục 7.23 Giao diện Tạo nhóm quyền mới.....	67

Hình 46	Mục 7.24 Giao diện Thay đổi thông tin người dùng	67
Hình 47	Mục 7.25 Giao diện Quản lý thuộc tính sản phẩm	68
Hình 48	Mục 7.26 Giao diện Quản lý thuộc tính RAM	68
Hình 49	Mục 7.27 Giao diện Quản lý thuộc tính ROM	69
Hình 50	Mục 7.28 Giao diện Quản lý thuộc tính Màu sắc	69
Hình 51	Mục 7.29 Giao diện Quản lý thuộc tính Thương hiệu	70
Hình 52	Mục 7.30 Giao diện Quản lý thuộc tính Xuất xứ	70
Hình 53	Mục 7.31 Giao diện Quản lý phiếu kiểm kê	71
Hình 54	Mục 7.32.1 Giao diện Thống kê tổng quan	71
Hình 55	Mục 7.32.2 Giao diện Thống kê Tồn kho	72
Hình 56	Mục 7.32.3 Giao diện Thống kê Doanh thu	73
Hình 57	Mục 7.32.4 Giao diện Thống kê Nhà cung cấp	73
Hình 58	Mục 7.32.5 Giao diện Thống kê Khách hàng	73
Hình 59	Mục 7.33 Giao diện Xem chi tiết phiếu xuất	74
Hình 60	Mục 7.34 Giao diện Xem chi tiết phiếu nhập	74
Hình 61	Mục 7.35 Giao diện Tạo phiếu bảo hành	75
Hình 62	Mục 7.36 Giao diện Tạo phiếu đổi trả	75

DANH MỤC BẢNG

Table 1	Phân công nhiệm vụ	8
Table 2	Tiến độ hoàn thành công việc.....	8
Table 3	Đăng nhập.....	18
Table 4	Đăng xuất.....	19
Table 5	Quên mật khẩu.....	20
Table 6	Quản lý sản phẩm	21
Table 7	Quản lý thuộc tính sản phẩm	22
Table 8	Quản lý khu vực kho	24
Table 9	Quản lý nhà cung cấp	25
Table 10	Quản lý khách hàng	25
Table 11	Quản lý nhập hàng.....	26
Table 12	Quản lý xuất hàng.....	27
Table 13	Thay đổi thông tin cá nhân	27
Table 14	Quản lý kiểm kê kho hàng.....	28
Table 15	Quản lý nhân viên.....	29
Table 16	Quản lý tài khoản.....	30
Table 17	Quản lý doanh thu	31
Table 18	Quản lý phân quyền.....	32
Table 19		77

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

RDBMS	Relational Database Management System
CSDL	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram
BFD	Business Function Diagram
QL	Quản lý

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Relational Database Management System	Cơ sở dữ liệu quan hệ
Database	Cơ sở dữ liệu
Entity Relationship Diagram	Mô hình quan hệ thực thể
Business Function Diagram	Mô hình chức năng kinh doanh
Data Flow Diagram	Mô hình dòng dữ liệu

TỔNG KẾT

Hệ thống quản lý điện thoại thông minh theo mã IMEI là một giải pháp hiệu quả để quản lý và sử dụng điện thoại một cách chính xác, bảo mật và hiệu quả hơn. Với tính năng đặc biệt của mã IMEI, hệ thống giúp cho việc quản lý và sử dụng điện thoại trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đồng thời, hệ thống cũng giúp ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị điện thoại giả mạo hoặc bị đánh cắp, đảm bảo tính bảo mật cho các hoạt động quản lý và sử dụng điện thoại.

Hướng phát triển

- Tích hợp tính năng phân tích dữ liệu: Sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo để phát hiện các xu hướng và mô hình về việc sử dụng điện thoại của người dùng. Các mô hình này có thể được sử dụng để đưa ra các dự đoán về việc sử dụng điện thoại và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp. Tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu để phân tích các dữ liệu về việc sử dụng điện thoại của người dùng, bao gồm thời gian sử dụng, số lần bật/tắt điện thoại, các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất, lượng dữ liệu được sử dụng và nhiều thông tin khác. Từ đó, người quản lý có thể đánh giá tình trạng sử dụng điện thoại của người dùng và đưa ra các phương án phù hợp.
- Phát triển ứng dụng di động: Phát triển các ứng dụng di động cho hệ thống quản lý, cho phép người dùng có thể sử dụng hệ thống trên thiết bị điện thoại thông minh cá nhân. Tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
- Tăng tính tương thích: Phát triển hệ thống để tương thích với nhiều loại thiết bị điện thoại khác nhau và hệ điều hành, từ đó giúp cho việc quản lý và sử dụng điện thoại trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. Tích hợp tính năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị khác nhau, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị và không mất đi các thông tin quan trọng.

- Nâng cao tính năng bảo mật: Tích hợp các tính năng bảo mật cao như xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và phát hiện các phần mềm độc hại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Slide bài giảng Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin của thầy Trương Tấn Khoa.
- [2] V. Rajaraman (2011), Analysis and design of information systems,
- [3] Nguyễn Văn Ba (2006), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [4] <https://blog.hubspot.com/marketing/data-flow-diagram>, truy cập lần cuối ngày 29/04/2023
- [5] <https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/viet-dac-ta-use-case-sao-don-gian-nhung-hieu-qua/>, truy cập lần cuối ngày 29/04/2023
- [6] <https://www.youtube.com/watch?v=eDujLBeMIgI>, truy cập lần cuối ngày 29/04/2023
- [7] <https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/use-case-diagram-va-5-sai-lam-thuong-gap/>, truy cập lần cuối ngày 30/04/2023
- [8] <https://poe.com/ChatGPT>